Relatório Aula Prática 06: Transformada de Hadamard em Sistemas CDMA e Transformadas de Wavelets

Luis Antonio Torres Tigrera, Clara Carolina da Rocha Cavalcante, Matheus da Silva da Mota

***Resumo*—Nesta prática foram estudadas duas transformadas de base não senoidal. A primeira é a transformada de Hadamard, empregada na geração dos códigos ortogonais que realizam a multiplexação em sistemas CDMA: para três usuários e código de comprimento $L = 8$, avaliaram-se o espalhamento espectral provocado pela codificação, o efeito do ruído AWGN sobre o sinal recebido e a recuperação das sequências originais por correlação, tanto com o código correto quanto com uma matriz de códigos distorcida no receptor. A segunda é a transformada de wavelets, aplicada à análise de um sinal não estacionário com a wavelet biortogonal 7–9 (*bior4.4*) e à remoção de ruído do sinal *leleccum* com a wavelet de Daubechies-4, por limiarização dos coeficientes de detalhe, com comparação direta contra a limiarização aplicada à DFT. Em todos os casos foram levantadas as curvas de probabilidade de erro, a distribuição de energia entre as sub-bandas e as métricas de erro associadas.**

I. Introdução

A escolha da base em que um sinal é representado determina quais de suas propriedades ficam evidentes e quais permanecem ocultas. As duas transformadas estudadas nesta prática ilustram esse ponto a partir de perspectivas distintas.

A transformada de Hadamard usa uma base de sequências de ± 1 mutuamente ortogonais. Essa ortogonalidade é o mecanismo que permite a vários usuários transmitirem simultaneamente na mesma faixa de frequência em sistemas CDMA (*code division multiple access*), base da tecnologia 3G: cada usuário recebe um código distinto, e o receptor separa as mensagens por correlação, e não por filtragem em frequência. A primeira parte do trabalho reproduz esse mecanismo para três usuários, avalia o efeito do ruído aditivo gaussiano branco (AWGN) sobre a estimativa das mensagens e, em seguida, investiga o que ocorre quando a própria matriz de códigos disponível no receptor está corrompida, situação em que a ortogonalidade é destruída e surge interferência de múltiplo acesso.

A segunda parte trata das transformadas de wavelets. Enquanto a transformada de Fourier decompõe o sinal em senoides de duração infinita e informa apenas quais frequências estão presentes, as wavelets empregam funções de duração limitada, geradas por dilatação e translação de uma única função protótipo. O resultado é uma representação cuja resolução se adapta à escala: eventos rápidos são localizados com precisão no tempo, e componentes lentas são medidas com precisão em frequência. Essa propriedade é explorada aqui em duas aplicações. Na primeira, um sinal não estacionário com cinco trechos senoidais e cinco pulsos transitórios é decomposto com a wavelet biortogonal 7–9, de modo a verificar como cada componente se distribui entre as sub-bandas. Na segunda, o sinal *leleccum*, que contém degraus, picos estreitos e ruído de intensidade variável, é tratado por limiarização dos coeficientes wavelet, estratégia cujo desempenho é comparado ao da limiarização equivalente aplicada à DFT.

II. Fundamentação Teórica

A. Transformada de Hadamard

A matriz de Hadamard de ordem $L = 2^p$ é definida recursivamente por

$$\boldsymbol{H}_1 = [1], \qquad \boldsymbol{H}_{2m} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_m & \boldsymbol{H}_m \\ \boldsymbol{H}_m & -\boldsymbol{H}_m \end{bmatrix}, \tag{1}$$

e suas entradas valem ± 1. Suas linhas são mutuamente ortogonais, de modo que

$$\boldsymbol{H}_L^{\mathsf{T}} \boldsymbol{H}_L = L\, \boldsymbol{I}_L. \tag{2}$$

A transformada de Hadamard de um vetor $\boldsymbol{x}$ é $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{H}_L \boldsymbol{x}$, e a propriedade (2) garante que a inversa seja $\boldsymbol{x} = \frac{1}{L} \boldsymbol{H}_L^{\mathsf{T}} \boldsymbol{X}$. Por envolver apenas somas e subtrações, é uma das transformadas de menor custo computacional.

B. Multiplexação por códigos ortogonais

Em um sistema CDMA com K usuários, atribui-se a cada usuário k um código $c_k[n]$ de comprimento L, tomado como uma das linhas de $\boldsymbol{H}_L$. Cada símbolo $m_k[n] \in \{-1, +1\}$ é substituído pelos L *chips* do código, operação denominada espalhamento:

$$x_k[n] = m_k[\lfloor n/L \rfloor]\, c_k[n \bmod L]. \tag{3}$$

Como o símbolo passa a variar L vezes mais rápido, a banda ocupada pelo sinal é multiplicada por L, fator denominado ganho de processamento [7]. O sinal recebido é a superposição dos K sinais codificados com ruído AWGN $w[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$:

$$y[n] = \sum_{k=1}^{K} x_k[n] + w[n]. \tag{4}$$

C. Recuperação por correlação e probabilidade de erro

Em notação vetorial, seja $\boldsymbol{C} \in \mathbb{R}^{L\times L}$ a matriz cujas colunas são os códigos, $\boldsymbol{m}$ o vetor de símbolos transmitidos em um intervalo e $\boldsymbol{w}$ o vetor de ruído. Cada bloco recebido vale $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{m} + \boldsymbol{w}$, e o receptor estima os símbolos correlacionando o bloco com a matriz de códigos:

$$\hat{\boldsymbol{m}} = \frac{1}{L}\boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y} = \frac{1}{L}\boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{m} + \frac{1}{L}\boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{m} + \frac{1}{L}\boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{w}. \quad (5)$$

A ortogonalidade elimina por completo a contribuição dos demais usuários. O termo residual é gaussiano de média nula e variância

$$\mathrm{Var}[\hat{m}_k - m_k] = \frac{\sigma^2}{L}, \quad (6)$$

ou seja, a correlação reduz a potência do ruído por um fator L. Decidindo pelo sinal de $\hat{m}_k$, a probabilidade de erro é

$$P_e = Q\!\left(\sqrt{L/\sigma^2}\right), \qquad Q(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_u^{\infty} e^{-v^2/2}\,dv. \quad (7)$$

D. Efeito de um código distorcido no receptor

Se o receptor dispuser de uma versão corrompida da matriz de códigos, $\hat{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C} + \boldsymbol{W}$ com $\boldsymbol{W} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{0}_{L\times L}, \sigma^2\boldsymbol{I}_L)$, e o canal for livre de ruído ($\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}$), a estimativa passa a ser

$$\hat{\boldsymbol{m}} = \frac{1}{L}\left(\boldsymbol{C} + \boldsymbol{W}\right)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{m} = \boldsymbol{m} + \frac{1}{L}\boldsymbol{W}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{m}. \quad (8)$$

O termo de erro contém duas contribuições: um ganho aleatório aplicado ao próprio símbolo, de natureza multiplicativa, e a soma dos símbolos dos demais usuários ponderados pela correlação entre a coluna distorcida e os respectivos códigos, isto é, interferência de múltiplo acesso. Como $\|\boldsymbol{C}\boldsymbol{m}\|^2 = L\,K$ para K usuários ativos com símbolos ± 1, a variância do erro vale

$$\mathrm{Var}[\hat{m}_k - m_k] = \frac{K\sigma^2}{L}, \quad (9)$$

e a probabilidade de erro se degrada para

$$P_e = Q\!\left(\sqrt{L/(K\sigma^2)}\right). \quad (10)$$

Diferentemente do caso anterior, o erro é proporcional ao sinal transmitido, de modo que aumentar a potência de transmissão não o reduz.

E. Limitações da análise de Fourier

A DFT representa um sinal finito como soma de exponenciais complexas de duração igual à do registro [1], [2]:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}. \quad (11)$$

Essa representação identifica com precisão quais frequências estão presentes, mas não informa em que instante cada uma ocorre, o que a torna inadequada para sinais não estacionários. A transformada de Fourier de tempo curto (STFT) atenua o problema aplicando a DFT a trechos recortados por uma janela $g[n]$ que desliza no tempo,

$$X[m,k] = \sum_{n} x[n]\, g[n-m]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad (12)$$

mas a largura da janela é fixa. Pelo princípio da incerteza, uma janela curta oferece boa localização temporal e má resolução em frequência, e uma janela longa faz o contrário: com a STFT é preciso escolher um único compromisso válido para todas as frequências.

F. Transformada de wavelets e análise multirresolução

As wavelets substituem as senoides por funções de duração limitada e média nula, todas geradas de uma única função protótipo $\psi(t)$, chamada wavelet mãe, por dilatação e translação. A transformada wavelet contínua é

$$W(a,b) = \frac{1}{\sqrt{a}}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\psi^*\!\left(\frac{t-b}{a}\right)dt, \quad (13)$$

em que a é a escala e b a translação. Em escalas pequenas a wavelet é comprimida, oscila rápido e dura pouco, o que permite analisar componentes de alta frequência com ótima localização no tempo; em escalas grandes ela é esticada, o que favorece a resolução em frequência das componentes lentas. A resolução, portanto, adapta-se automaticamente à escala, propriedade conhecida como análise multirresolução.

G. DWT e bancos de filtros

A transformada wavelet discreta restringe escalas e translações a potências de 2, eliminando a redundância da forma contínua. Mallat mostrou que ela pode ser calculada por um banco de filtros de duas bandas [3]: em cada estágio j, a aproximação anterior é filtrada por um passa-baixas h_0 e por um passa-altas h_1, e ambas as saídas são subamostradas por 2,

$$a_j[k] = \sum_n a_{j-1}[n]\, h_0[2k-n], \quad (14)$$

$$d_j[k] = \sum_n a_{j-1}[n]\, h_1[2k-n], \quad (15)$$

com $a_0[n] = x[n]$. A saída passa-baixas a_j é a aproximação, que contém a tendência, e a saída passa-altas d_j é o detalhe, que contém as variações rápidas. Repetindo o processo J vezes sobre a aproximação, o sinal fica repartido em $J+1$ sub-bandas: os detalhes $D_1, \ldots, D_J$ e a aproximação A_J. Cada estágio divide ao meio a faixa remanescente, de modo que o detalhe D_j cobre

$$\frac{1}{2^{\,j+1}} \le f < \frac{1}{2^{\,j}} \quad \text{ciclos/amostra}, \quad (16)$$

e A_J ocupa a faixa de 0 a $2^{-(J+1)}$. O número de coeficientes também cai pela metade a cada estágio, e o custo computacional do algoritmo é proporcional a N, inferior ao da FFT.

H. Bancos ortogonais e biortogonais

Quando os filtros de síntese g_0 e g_1 coincidem com os de análise invertidos no tempo, o banco é ortogonal: a energia se conserva entre o sinal e seus coeficientes, e um ruído branco permanece branco, com a mesma variância, em todas as sub-bandas. É o caso das wavelets de Daubechies [4], de suporte compacto e p momentos nulos, que anulam exatamente

polinômios de grau até $p-1$. A contrapartida é a assimetria dos filtros, que impede a fase linear.

Nos bancos biortogonais, os filtros de análise e de síntese são diferentes, o que permite que ambos sejam simétricos e, portanto, de fase linear [5]. A reconstrução perfeita continua garantida pelas relações cruzadas

$$g_1[n] = (-1)^n h_0[n], \qquad h_1[n] = (-1)^n g_0[n]. \tag{17}$$

Em ambos os casos, os filtros passa-baixas somam $\sqrt{2}$ e os passa-altas somam zero, isto é, eliminam a componente contínua.

I. Remoção de ruído por limiarização

Como os eventos relevantes de um sinal geram poucos coeficientes de grande amplitude, enquanto o ruído branco se espalha por muitos coeficientes pequenos, a remoção de ruído pode ser feita zerando os coeficientes abaixo de um limiar λ [6]. As duas regras usuais são a rígida e a suave:

$$\eta_\lambda^{\text{hard}}(c) = c\mathbb{1}\{|c| > \lambda\}, \quad \eta_\lambda^{\text{soft}}(c) = \operatorname{sgn}(c)\,(|c| - \lambda)_+. \tag{18}$$

A regra rígida preserva a amplitude dos coeficientes mantidos, mas introduz descontinuidades; a suave produz resultados mais lisos ao custo de um viés de amplitude. O limiar universal de Donoho–Johnstone é

$$\lambda_u = \sigma\sqrt{2\ln N}, \tag{19}$$

em que o desvio padrão do ruído é estimado de forma robusta a partir do detalhe mais fino,

$$\hat{\sigma} = \frac{\operatorname{mediana}\left(|d_1[k]|\right)}{0{,}6745}. \tag{20}$$

O uso da mediana torna a estimativa insensível aos poucos coeficientes grandes associados ao próprio sinal.

III. Metodologia

1) Geração da matriz de Hadamard $\boldsymbol{H}_8$ com `scipy.linalg.hadamard`, seleção das linhas de índice 1, 2 e 3 como códigos dos três usuários e verificação numérica da ortogonalidade por $\boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C} = 8\boldsymbol{I}_3$.
2) Geração de $N = 32$ símbolos $m_k[n] \in \{-1, 1\}$ por usuário (gerador `PCG64`, semente 42), codificação por produto de Kronecker com o respectivo código, plotagem dos sinais originais e codificados e cálculo dos espectros por FFT de 4096 pontos.
3) Construção do sinal recebido $y[n]$ conforme (4), para $\sigma^2 \in \{10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1\}$, com cálculo da relação sinal-ruído por *chip*, plotagem no domínio do tempo e do respectivo espectro.
4) Recuperação das sequências pelo *despreading* de (5), com reorganização de $y[n]$ em blocos de $L = 8$ *chips*, correlação com a matriz de códigos e comparação do erro quadrático médio medido com o valor teórico σ^2/L de (6).
5) Simulação de Monte Carlo da probabilidade de erro com 20 000 e 50 000 símbolos por usuário, em grades de 25 e 30 valores de σ^2 entre 10^{-3} e 10, e confronto das curvas obtidas com a expressão teórica (7).
6) Repetição do experimento com a matriz de códigos distorcida $\hat{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C} + \boldsymbol{W}$ e canal sem ruído, verificação numérica da identidade (8), com média de 200 realizações de $\boldsymbol{W}$ e 500 símbolos por realização, e comparação com a expressão (10).
7) Levantamento bibliográfico sobre as transformadas de wavelets, suas formas contínua e discreta, as principais famílias e as aplicações em engenharia.
8) Geração do sinal não estacionário de 2001 amostras definido pelo *script non_stationary_signal.ipynb* [9], com plotagem no domínio do tempo, cálculo do espectrograma (`scipy.signal.spectrogram`, janela de 128 amostras e superposição de 120) e detalhamento dos pulsos transitórios.
9) Decomposição do sinal não estacionário com a wavelet biortogonal 7–9 (*bior4.4*), com extração dos coeficientes dos filtros de análise e de síntese, cálculo das respectivas respostas em frequência, traçado das funções de escala e wavelet e decomposição de um estágio.
10) Cálculo da transformada de wavelets de cinco estágios com `pywt.wavedec` [8], exibição dos detalhes D_1 a D_5 e da aproximação A_5 com o eixo de amostras normalizado, reconstrução individual de cada sub-banda por `pywt.waverec`, verificação da reconstrução perfeita e levantamento da distribuição de energia de cada trecho do sinal entre as sub-bandas.
11) Carregamento do sinal *leleccum.mat* [10] (4320 amostras), plotagem no domínio do tempo, ampliação do trecho mais ruidoso, cálculo do espectro de amplitude unilateral e da energia acumulada em função da frequência.
12) Decomposição do sinal *leleccum* com a wavelet de Daubechies-4 (*db4*), com extração dos coeficientes dos filtros de análise e de síntese, cálculo de cinco estágios, exibição dos detalhes D_1 a D_5 e das aproximações A_1 a A_5, levantamento da energia por sub-banda e estimativa robusta do desvio padrão do ruído conforme (20).
13) Remoção de ruído por limiarização dos coeficientes de detalhe com o limiar universal (19), nas regras suave e rígida de (18), com variação do limiar entre $0{,}5\lambda_u$ e $4\lambda_u$ e um caso adicional em que a limiarização é estendida aos coeficientes de aproximação; para cada caso, cálculo da fração de coeficientes zerados, do desvio padrão do resíduo e da variação total do sinal reconstruído.
14) Limiarização aplicada diretamente à DFT do sinal, com limiares de 1, 2, 4 e 8 vezes o piso de ruído espectral, estimado pela mediana de $|X[k]|$ na metade superior do espectro, e comparação com o resultado wavelet de suavização equivalente quanto à preservação de degraus e picos e à existência de artefatos de borda.

Todo o processamento foi realizado em Python, com `numpy` e `scipy` para as operações numéricas, as transformadas de Fourier e a matriz de Hadamard, `PyWavelets` [8] para as

transformadas de wavelets e `matplotlib` para os gráficos.

IV. Resultados

A. Codificação de Hadamard em um sistema CDMA

1) Sinais originais, códigos e espectros: A verificação inicial confirmou a ortogonalidade dos códigos escolhidos: o produto $\boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}$ resultou exatamente em $8\boldsymbol{I}_3$, como prevê (2). Os sinais originais $m_1[n]$, $m_2[n]$ e $m_3[n]$ são sequências aleatórias de $+1$ e -1. Na taxa de *chip*, cada símbolo dura 8 amostras, de modo que seus espectros ficam concentrados em torno da frequência zero, com lóbulo principal de largura da ordem de $1/8$ ciclo por *chip*.

Após a codificação, cada símbolo passa a ser multiplicado pelos 8 *chips* do código e o sinal troca de sinal várias vezes dentro de um mesmo símbolo. A Figura 1 mostra o efeito no espectro: a energia deixa a região de baixas frequências e se espalha por uma banda cerca de 8 vezes maior, que é precisamente o ganho de processamento do sistema. O código do usuário 1 alterna a cada *chip* e, por isso, sua energia se desloca para as proximidades de $f = 0{,}5$ ciclo por *chip*; os códigos dos usuários 2 e 3 têm período de 4 *chips* e concentram energia em torno de $f = 0{,}25$. Observa-se que os usuários 2 e 3 ocupam praticamente a mesma faixa de frequência, o que evidencia que a separação entre usuários no CDMA não é feita por frequência, e sim pela ortogonalidade dos códigos.

2) Sinal recebido e efeito do ruído AWGN: Sem ruído, o sinal recebido é a soma dos três sinais codificados e assume apenas os níveis -3, -1, $+1$ e $+3$. A Figura 2 apresenta $y[n]$ e seu espectro para os quatro valores de σ^2 analisados. Para $\sigma^2 = 10^{-3}$ e 10^{-2}, correspondentes a relações sinal-ruído por *chip* de $34{,}8$ dB e $24{,}8$ dB, o sinal recebido praticamente coincide com o transmitido, tanto no tempo quanto em frequência. Para $\sigma^2 = 10^{-1}$ ($14{,}8$ dB) os níveis ficam visivelmente borrados, embora ainda distinguíveis, e para $\sigma^2 = 1$ ($4{,}8$ dB) eles se misturam, tornando impossível identificar a soma dos sinais por inspeção de $y[n]$. No domínio da frequência, o ruído aparece como um piso plano somado a todas as raias, que sobe junto com σ^2; para $\sigma^2 = 1$ esse piso atinge amplitude comparável à do próprio sinal.

3) Recuperação das mensagens: A recuperação segue diretamente de (5): o receptor divide $y[n]$ em blocos de 8 *chips* e correlaciona cada bloco com o código do usuário desejado, dividindo o resultado por 8. A ortogonalidade anula por completo a contribuição dos outros dois usuários, e a estimativa fica igual ao símbolo transmitido acrescido de um termo gaussiano de média nula e variância $\sigma^2/8$, ou seja, o *despreading* reduz a potência do ruído por um fator 8, cerca de 9 dB.

A Tabela I reúne os resultados dessa etapa. O erro quadrático médio medido acompanhou de perto o valor teórico σ^2/L em toda a faixa. Na ausência de ruído a recuperação foi exata, verificada numericamente. Nos 32 símbolos de cada usuário não houve nenhum erro de decisão, nem mesmo para $\sigma^2 = 1$, apesar de $y[n]$ estar bastante degradado nesse caso, como mostra a comparação da Figura 3.

Tabela I
Desempenho do *despreading* com o código correto

σ^2	SNR [dB]	MSE medido	σ^2/L	BER
10^{-3}	34,8	$1{,}13 \times 10^{-4}$	$1{,}25 \times 10^{-4}$	0
10^{-2}	24,8	$9{,}15 \times 10^{-4}$	$1{,}25 \times 10^{-3}$	0
10^{-1}	14,8	$1{,}57 \times 10^{-2}$	$1{,}25 \times 10^{-2}$	0
1	4,8	$1{,}05 \times 10^{-1}$	$1{,}25 \times 10^{-1}$	0

4) Probabilidade de erro com o código correto: A decisão sobre cada símbolo é feita pelo sinal da estimativa. A Figura 4 mostra que o erro quadrático médio simulado segue exatamente a reta σ^2/L e que a taxa de erro de bit acompanha a curva teórica $Q(\sqrt{L/\sigma^2})$ em toda a faixa; o histograma de $\hat{m}_k$ para $\sigma^2 = 1$ confirma a distribuição bimodal gaussiana centrada em ± 1 prevista por (5).

A probabilidade de erro é desprezível para σ^2 abaixo de cerca de $0{,}1$: nenhum erro ocorreu em 50 000 símbolos por usuário nessa faixa. A partir de $\sigma^2 \approx 0{,}5$ os erros começam a aparecer e a curva sobe rapidamente, como mostra a Figura 6. Para $\sigma^2 \approx 1$ a probabilidade de erro simulada foi de $3{,}5 \times 10^{-3}$, próxima do valor teórico de $3{,}3 \times 10^{-3}$ (Tabela II). Esse desempenho só é possível por causa do ganho de processamento: sem espalhamento, a probabilidade de erro para $\sigma^2 = 1$ seria de aproximadamente $0{,}16$, quase cinquenta vezes maior. A Figura 5 ilustra a qualidade da recuperação nessa condição.

5) Receptor com código distorcido: Com $w[n] = 0$, o sinal recebido é exatamente $\boldsymbol{C}\boldsymbol{m}$, mas o receptor utiliza $\boldsymbol{C} + \boldsymbol{W}$ no lugar de $\boldsymbol{C}$. A parcela proveniente de $\boldsymbol{C}$ devolve o próprio $\boldsymbol{m}$, em razão de (2), enquanto a parcela proveniente de $\boldsymbol{W}$ gera o termo de erro $\frac{1}{L}\boldsymbol{W}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{m}$ de (8), identidade confirmada numericamente no código.

Esse erro tem duas componentes. A primeira é um ganho aleatório aplicado ao próprio símbolo, isto é, um erro multiplicativo. A segunda é a soma dos símbolos dos demais usuários, cada um ponderado pela correlação entre a coluna distorcida e o código do respectivo usuário, ou seja, interferência de múltiplo acesso. Como as entradas de $\boldsymbol{W}$ são gaussianas independentes de variância σ^2, cada uma dessas correlações tem variância $L\sigma^2$, e as correlações com códigos distintos são independentes entre si, porque os códigos são ortogonais. Somadas as contribuições dos $K = 3$ usuários ativos, chega-se à variância $K\sigma^2/L = 3\sigma^2/8$ de (9) e à probabilidade de erro $Q(\sqrt{8/(3\sigma^2)})$ de (10). A distorção, portanto, destrói a ortogonalidade, faz os demais usuários interferirem e torna o erro proporcional ao sinal transmitido.

6) Desempenho com código distorcido: Mesmo sem qualquer ruído no canal, o receptor passa a cometer erros. Na Figura 7 as estimativas aparecem mais espalhadas em torno de $+1$ e -1 do que na Figura 5, obtida para o mesmo σ^2 com o código correto. Para $\sigma^2 \approx 1$ a probabilidade de erro simulada foi de $5{,}9 \times 10^{-2}$, contra $5{,}8 \times 10^{-2}$ previstos pela teoria, enquanto no caso anterior era de $3{,}5 \times 10^{-3}$, cerca de dezessete vezes menor (Tabela II).

A Figura 8 mostra que a curva de probabilidade de erro mantém a mesma forma, porém deslocada para a esquerda

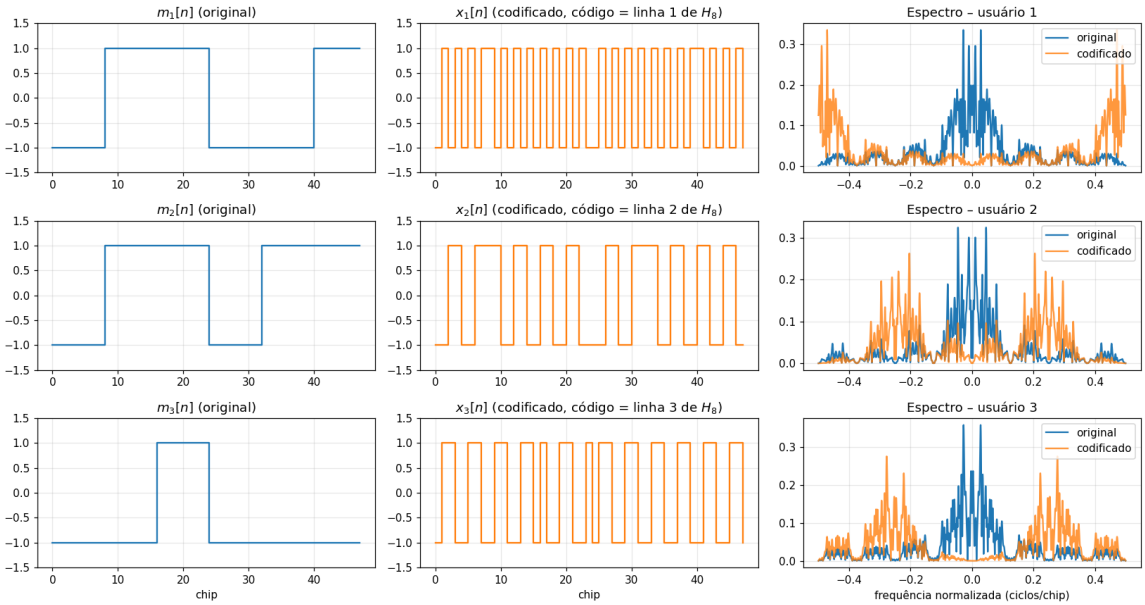


Figura 1. Sinais originais $m_k[n]$, sinais codificados $x_k[n]$ e comparação dos respectivos espectros para os três usuários [11].

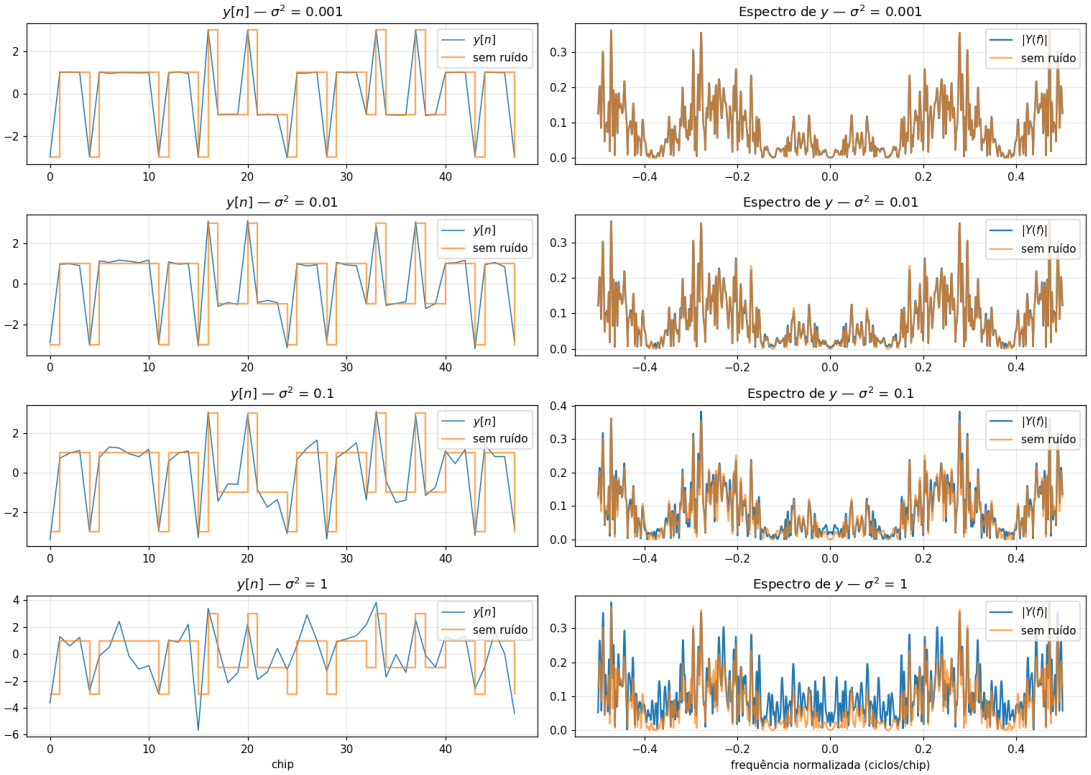


Figura 2. Sinal recebido $y[n]$ e seu espectro para $\sigma^2 \in \{10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1\}$, com o sinal sem ruído sobreposto para referência [12].

por um fator 3 em σ^2, o que equivale a uma perda de cerca de $4{,}8$ dB; o erro quadrático médio medido seguiu $3\sigma^2/8$, três vezes o valor do caso ideal. Vale notar que, se os 8 códigos estivessem em uso, o fator seria 8 e a perda de aproximadamente 9 dB anularia por completo o ganho de processamento. Esse resultado evidencia que, no CDMA, é essencial que o receptor disponha de uma cópia fiel do código empregado na transmissão.

B. Transformadas de wavelets e suas aplicações

A transformada de Fourier representa um sinal como soma de senoides de duração infinita: identifica com precisão quais frequências estão presentes, mas não informa quando cada uma ocorre. Isso não é problema para sinais estacionários,

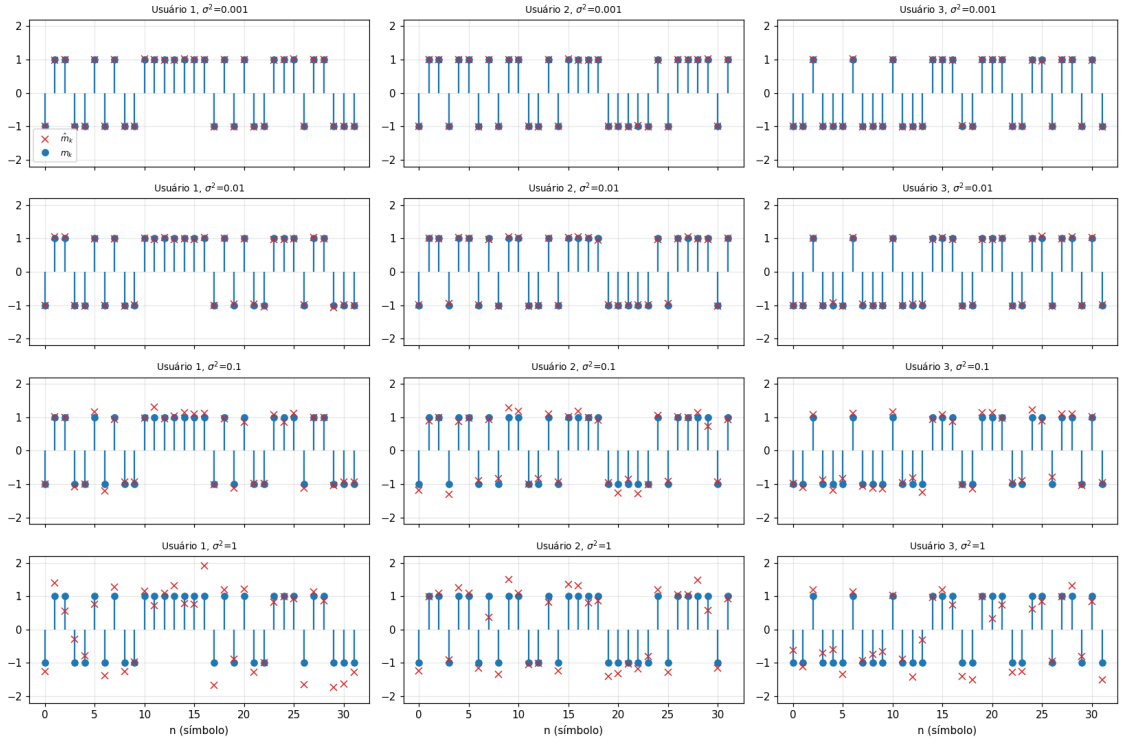


Figura 3. Comparação entre os símbolos transmitidos $m_k[n]$ e as estimativas $\hat{m}_k[n]$ para cada usuário e cada valor de σ^2 [13].

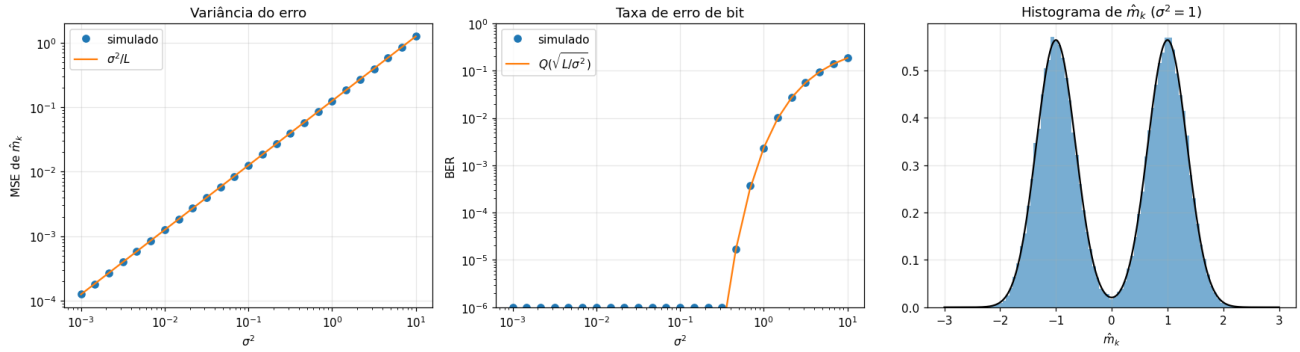


Figura 4. Variância do erro, taxa de erro de bit e histograma de $\hat{m}_k$ obtidos por Monte Carlo, com as curvas teóricas sobrepostas [14].

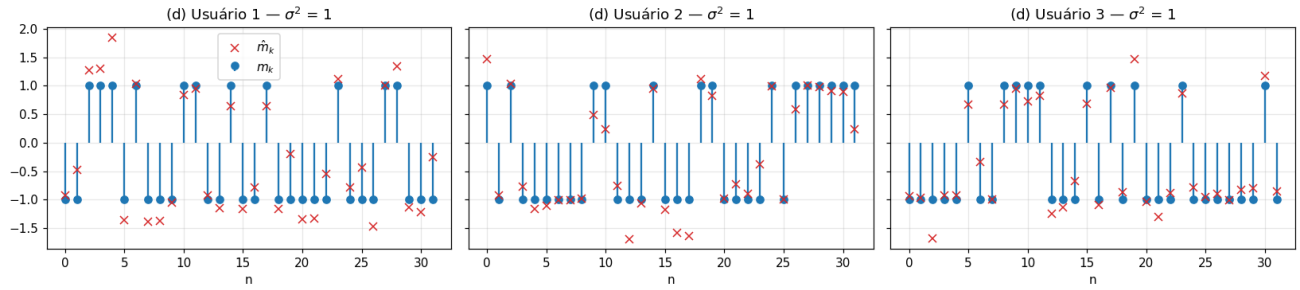


Figura 5. Símbolos transmitidos e estimados para os três usuários com $\sigma^2 = 1$ e código correto no receptor [15].

porém a maioria dos sinais reais não o é — a fala, um eletrocardiograma, um transitório em linha de transmissão e uma onda sísmica mudam de comportamento ao longo do tempo. A STFT contorna parcialmente a limitação, mas impõe uma janela de largura fixa e, com ela, um único compromisso entre resolução temporal e espectral para todas as frequências.

As wavelets resolvem esse impasse substituindo as senoides por pequenas ondas de duração limitada e média nula, todas

Tabela II
PROBABILIDADE DE ERRO: CÓDIGO CORRETO *versus* DISTORCIDO

σ^2	P_e correto (sim.)	P_e correto (teo.)	P_e dist. (sim.)	P_e dist. (teo.)
0,0010	0	≈ 0	0	≈ 0
0,0092	0	$1{,}1 \times 10^{-190}$	0	$4{,}8 \times 10^{-65}$
0,0853	0	$1{,}8 \times 10^{-22}$	0	$1{,}1 \times 10^{-8}$
1,08	$3{,}51 \times 10^{-3}$	$3{,}28 \times 10^{-3}$	$5{,}87 \times 10^{-2}$	$5{,}83 \times 10^{-2}$

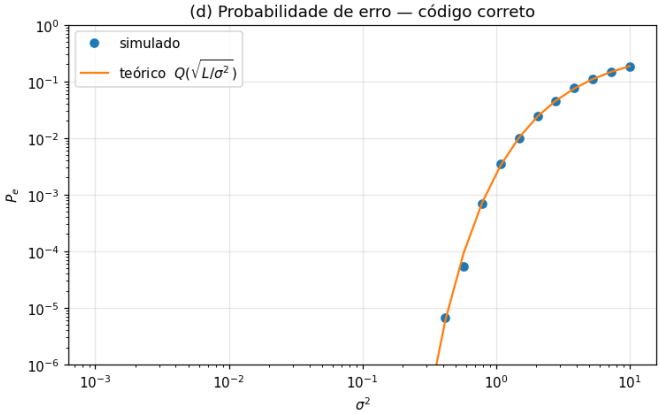


Figura 6. Probabilidade de erro em função de σ^2 com o código correto, comparada a $Q(\sqrt{L/\sigma^2})$ [16].

geradas de uma única wavelet mãe por dilatação e translação, conforme (13). A transformada mede a semelhança entre o sinal e cada versão dilatada e deslocada do protótipo. Em escalas pequenas a wavelet é comprimida e permite analisar altas frequências com ótima localização temporal; em escalas grandes ela é esticada e fornece boa resolução em frequência para as componentes lentas. A resolução, portanto, adapta-se automaticamente, caracterizando a análise multirresolução.

Existem duas formas principais da transformada. A contínua (CWT) calcula os coeficientes para todas as escalas e posições, produzindo um mapa tempo-escala denominado escalograma, muito útil para visualização, porém bastante redundante. A discreta (DWT) restringe escalas e posições a potências de 2, o que elimina a redundância e permite reconstrução exata. Em 1989, Mallat mostrou que a DWT pode ser calculada por um banco de filtros [3], com custo computacional proporcional ao número de amostras, inferior até ao da FFT.

Historicamente, a primeira wavelet foi proposta por Alfréd Haar em 1910, embora o termo só tenha surgido décadas depois. A teoria moderna nasceu no início dos anos 1980, com o geofísico Jean Morlet e o físico Alex Grossmann, que buscavam analisar sinais sísmicos na prospecção de petróleo. Em seguida, Yves Meyer formalizou a teoria no contexto da análise funcional, Mallat estabeleceu a ligação com os bancos de filtros e Ingrid Daubechies construiu, em 1988, as primeiras famílias de wavelets ortogonais de suporte compacto [4]. Hoje existem diversas famílias, cada uma com propriedades distintas de suavidade, simetria e duração: Haar, Daubechies, *Symlets*, *Coiflets*, biortogonais, Morlet e chapéu mexicano, entre outras. A escolha depende do sinal analisado: em geral, procura-se uma wavelet cuja forma se assemelhe aos padrões que se deseja detectar.

As aplicações são variadas. Em compressão de dados, a maior parte da energia de sinais e imagens naturais se concentra em poucos coeficientes wavelet, e os demais podem ser descartados ou quantizados com pouca perda de qualidade; esse é o princípio do padrão JPEG 2000 e do sistema adotado pelo FBI para armazenar impressões digitais. Na remoção de ruído, a limiarização proposta por Donoho [6] zera os coeficientes de pequena amplitude, associados principalmente ao ruído, e preserva os grandes, associados ao sinal; diferentemente de um filtro passa-baixas, a técnica remove o ruído sem suavizar bordas e transitórios relevantes.

Na engenharia elétrica, as wavelets são empregadas na análise de qualidade de energia e na proteção de sistemas de potência, para detectar e localizar faltas, afundamentos de tensão, harmônicos e transitórios de chaveamento, graças à boa localização temporal dos coeficientes de detalhe. São usadas também no monitoramento de vibrações e no diagnóstico de falhas em máquinas rotativas, rolamentos e engrenagens. Na área biomédica, aplicam-se à análise de ECG, para detecção do complexo QRS, e de EEG, para identificação de padrões de crises epilépticas. Na geofísica, permanecem em uso na análise de dados sísmicos, área que deu origem à teoria. Em telecomunicações, existem esquemas de modulação multiportadora baseados em wavelets, como o adotado no padrão IEEE 1901 para comunicação pela rede elétrica. Outras aplicações incluem reconhecimento de voz, detecção de bordas e texturas em imagens, análise de séries financeiras e solução numérica de equações diferenciais.

Em resumo, as transformadas de wavelets constituem uma ferramenta de análise tempo-frequência complementar à transformada de Fourier. Enquanto Fourier é ideal para sinais estacionários, as wavelets são mais adequadas a sinais com transitórios, descontinuidades e características variáveis no tempo. A capacidade de representar sinais em várias resoluções, aliada a algoritmos rápidos de cálculo, explica sua ampla adoção em compressão, filtragem, detecção de eventos e diagnóstico.

C. Análise do sinal não estacionário com a wavelet 7–9

1) Sinal gerado pelo script: O *script* gera um sinal discreto $x[n]$ com 2001 amostras, de $n = 0$ a $n = 2000$, formado por duas partes: uma sequência de senoides de frequências diferentes e cinco pulsos curtos somados a elas.

A primeira parte divide o eixo do tempo em cinco trechos consecutivos, cada um com uma única senoide de amplitude unitária. De $n = 0$ a 599 o período é de 100 amostras ($f = 0{,}01$ ciclo por amostra); de 600 a 1079, 40 amostras

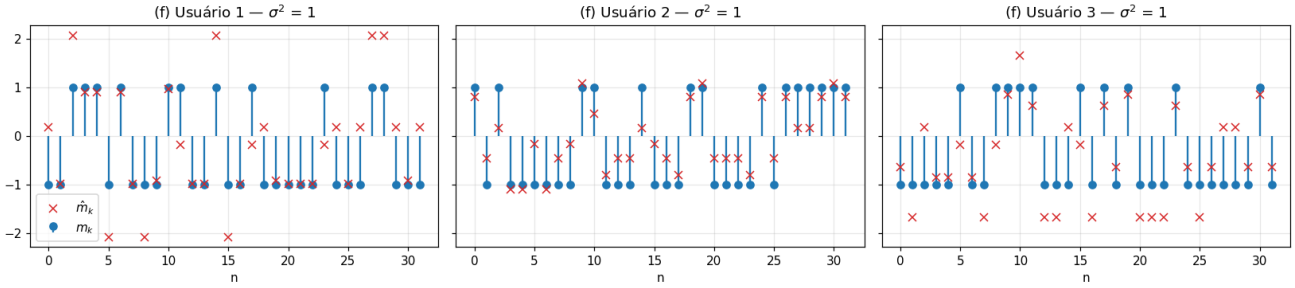


Figura 7. Símbolos transmitidos e estimados para os três usuários com $\sigma^2 = 1$ e matriz de códigos distorcida no receptor [17].

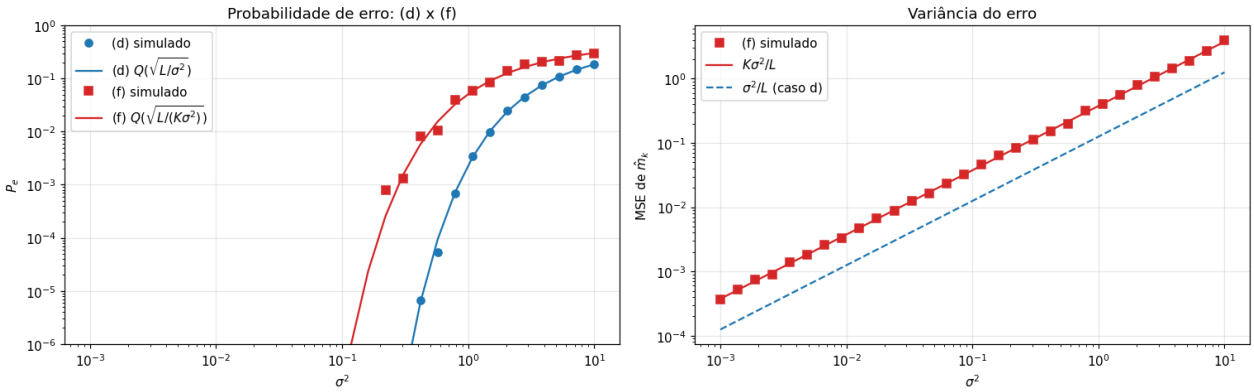


Figura 8. Probabilidade de erro e variância do erro para o código correto e para o código distorcido, com as respectivas curvas teóricas [18].

(0,025); de 1080 a 1379, 20 amostras (0,05); de 1380 a 1679, 10 amostras (0,1); e de 1680 a 1999, 5 amostras (0,2). A frequência aumenta a cada trecho, dobrando em quase todas as transições. Em cada trecho a senoide recomeça do zero e completa um número inteiro de períodos — 6, 12, 15, 30 e 64 — de modo que não há saltos de amplitude nas fronteiras: o que muda bruscamente é apenas a frequência. A última amostra, $n = 2000$, vale zero.

A segunda parte soma cinco pulsos em forma de seno ao quadrado, que fazem o papel de transitórios, cada um com duração igual a metade do período indicado mais uma amostra. Em $n = 200$ há um pulso positivo de amplitude 3 com apenas 3 amostras; em $n = 372$, um pulso negativo de amplitude 2, mais largo e suave, com 13 amostras; em $n = 1324$ e $n = 1343$, dois pulsos positivos de amplitudes 2 e 2,5, com 3 amostras cada, separados por apenas 19 amostras; e em $n = 1802$, um pulso negativo de amplitude 2,5, também com 3 amostras. Como as amplitudes são calculadas nas amostras e não no pico contínuo, os picos observados ficam um pouco abaixo dos valores nominais — cerca de 2,7 no pulso de $n = 200$, por exemplo. Os pulsos estreitos ocupam faixa larga de frequências, enquanto o pulso de $n = 372$, por ser mais largo, concentra energia em frequências mais baixas. A Figura 10 detalha os três primeiros.

O sinal é, portanto, claramente não estacionário: seu conteúdo de frequência muda ao longo do tempo e ele contém eventos isolados. A DFT do registro completo mostraria as cinco componentes e o espalhamento dos pulsos, mas não indicaria quando cada uma ocorre. O espectrograma da Figura 9 exibe as cinco frequências em escada e os pulsos como faixas verticais, porém, com a janela fixa da STFT, os pulsos aparecem borrados por mais de cem amostras e as frequências baixas têm pouca resolução. Esse é exatamente o cenário em que a análise com wavelets se mostra vantajosa.

2) Filtros de análise e de síntese da bior4.4: A wavelet 7–9, denominada *bior4.4* no PyWavelets, é a wavelet biortogonal de Cohen–Daubechies–Feauveau [5], a mesma empregada na compressão com perdas do padrão JPEG 2000. A designação 7–9 decorre do número de coeficientes dos filtros: o passa-baixas de análise possui 9 coeficientes não nulos e o passa-altas de análise, 7, invertendo-se a situação na síntese. A Tabela III apresenta os coeficientes obtidos, e a Figura 11 mostra as respectivas respostas em frequência.

Todos os filtros são simétricos, o que garante fase linear e evita distorções de fase nos coeficientes. Os passa-baixas somam $\sqrt{2} \approx 1{,}4142$, isto é, deixam passar a componente contínua com ganho $\sqrt{2}$, e os passa-altas somam zero, eliminando-a. Verifica-se ainda que o passa-altas de análise é o passa-baixas de síntese com sinais alternados, e o passa-altas de síntese é o passa-baixas de análise com sinais alternados, exatamente a relação cruzada (17) que caracteriza o banco biortogonal. O banco não é ortogonal, pois os filtros de análise e de síntese diferem, mas possui reconstrução perfeita: o erro máximo entre o sinal original e o reconstruído foi de $7{,}6 \times 10^{-12}$, atribuível apenas à precisão numérica. As respostas em frequência mostram filtros de meia banda que se cruzam próximo de 0,25 ciclo por amostra, com transição gradual e não abrupta. As funções de escala e wavelet de

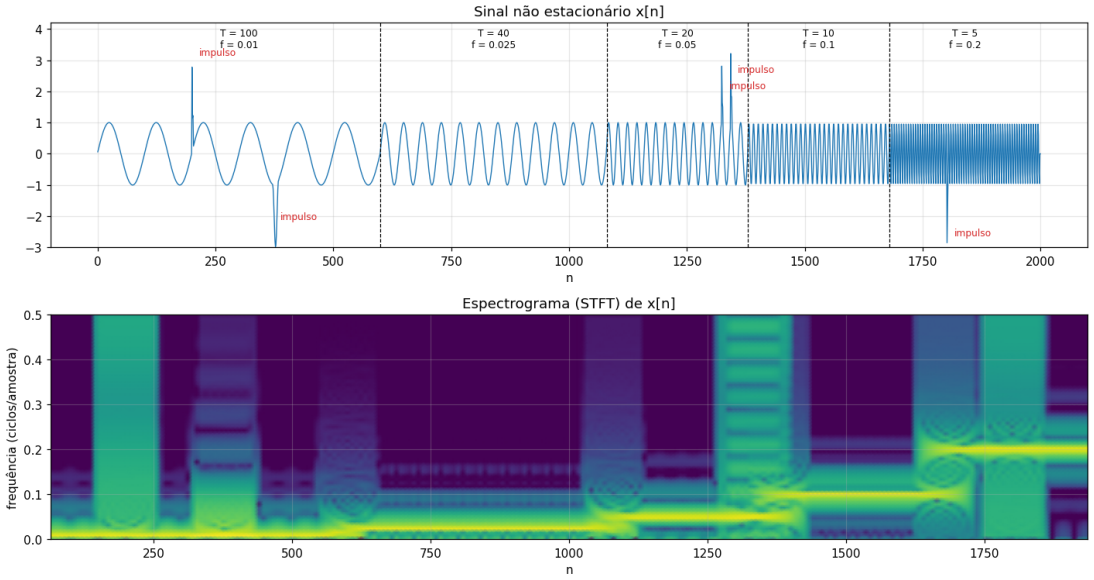


Figura 9. Sinal não estacionário $x[n]$, com as fronteiras entre os trechos senoidais e os pulsos assinalados, e seu espectrograma [19].

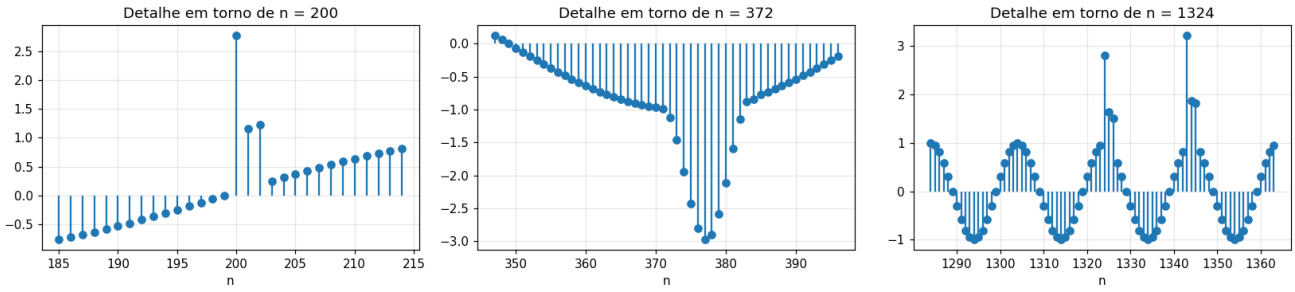


Figura 10. Detalhe dos pulsos transitórios em $n = 200$, $n = 372$ e $n = 1324$ [20].

análise e de síntese estão na Figura 12.

Na decomposição de um estágio, apresentada na Figura 13, o sinal é repartido em aproximação e detalhe, cada um com cerca de metade das amostras. A aproximação mantém a forma geral do sinal, incluindo as senoides de todos os trechos, porque todas têm frequência abaixo de $0{,}25$. O detalhe permanece praticamente nulo nos trechos de baixa frequência e exibe apenas picos nas posições dos pulsos estreitos e uma oscilação no último trecho, cuja frequência de $0{,}2$ está próxima do limite de $0{,}25$ e vaza parcialmente para a faixa do passa-altas.

3) Transformada de cinco estágios: Com cinco estágios, o sinal foi repartido em seis sub-bandas: os detalhes D_1 a D_5 e a aproximação A_5. Cada estágio divide ao meio a faixa remanescente, conforme (16), e o número de coeficientes cai pela metade a cada nível, como resume a Tabela IV. Com o eixo do tempo normalizado por N, todas as sub-bandas podem ser comparadas diretamente com o sinal original, o que é feito na Figura 14.

O resultado principal é que cada trecho senoidal aparece concentrado em uma única sub-banda, exatamente no intervalo de tempo em que existe. A senoide de frequência $0{,}01$ aparece em A_5, entre 0 e $0{,}3$ do tempo normalizado; a de $0{,}025$, em D_5, entre $0{,}3$ e $0{,}54$; a de $0{,}05$, em D_4, entre $0{,}54$ e $0{,}69$; a de $0{,}1$, em D_3, entre $0{,}69$ e $0{,}84$; e a de $0{,}2$, em D_2, entre $0{,}84$ e 1. Fora desses intervalos, cada sub-banda permanece praticamente nula.

O levantamento de energia da Tabela V e da Figura 16 confirma a leitura: entre 79 % e 89 % da energia de cada trecho ficou na sub-banda esperada, e o restante, da ordem de 15 % a 16 %, vazou para a sub-banda imediatamente acima. Esse vazamento se explica porque cada uma dessas frequências se situa a 80 % do limite superior da respectiva faixa e os filtros 7–9, por serem curtos, não apresentam transição abrupta entre bandas. A exceção é o primeiro trecho, com 88,7 % da energia em A_5 e o restante espalhado por várias sub-bandas, uma vez que nele se encontram os dois primeiros pulsos.

Os pulsos manifestam-se de forma distinta das senoides. Os pulsos estreitos, de 3 amostras, em $n = 200$, 1324, 1343 e 1802, produzem picos bem localizados em D_1 e D_2 e, em menor grau, em D_3, sempre na posição exata do pulso. Em D_1, os dois pulsos próximos de $n = 1324$ e $n = 1343$ aparecem claramente separados, mesmo distando apenas 19 amostras, algo que o espectrograma da Figura 9 não consegue resolver. Já o pulso largo de $n = 372$ quase não aparece em D_1 e D_2 e se manifesta principalmente em D_3 e D_4,

Tabela III
COEFICIENTES DOS FILTROS DA WAVELET 7–9 (*bior4.4*)

k	h_0 (anál. PB)	h_1 (anál. PA)	g_0 (sínt. PB)	g_1 (sínt. PA)
1	0,0378	−0,0645	−0,0645	−0,0378
2	−0,0238	0,0407	−0,0407	−0,0238
3	−0,1106	0,4181	0,4181	0,1106
4	0,3774	−0,7885	0,7885	0,3774
5	0,8527	0,4181	0,4181	−0,8527
6	0,3774	0,0407	−0,0407	0,3774
7	−0,1106	−0,0645	−0,0645	0,1106
8	−0,0238	—	—	−0,0238
9	0,0378	—	—	−0,0378
soma	1,4142	0	1,4142	0

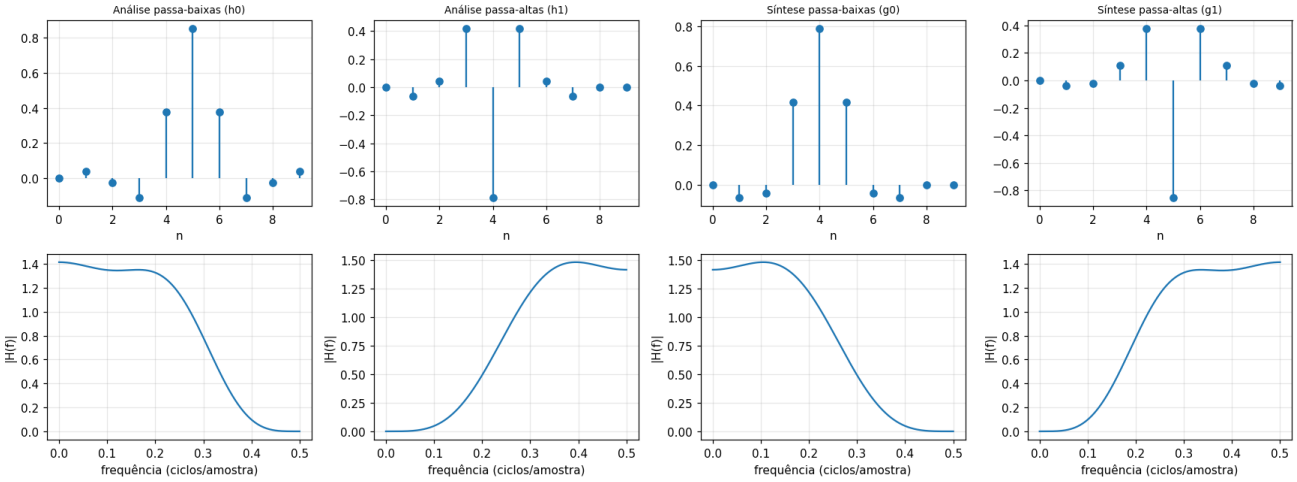


Figura 11. Coeficientes e respostas em frequência dos filtros de análise e de síntese da wavelet 7–9 [21].

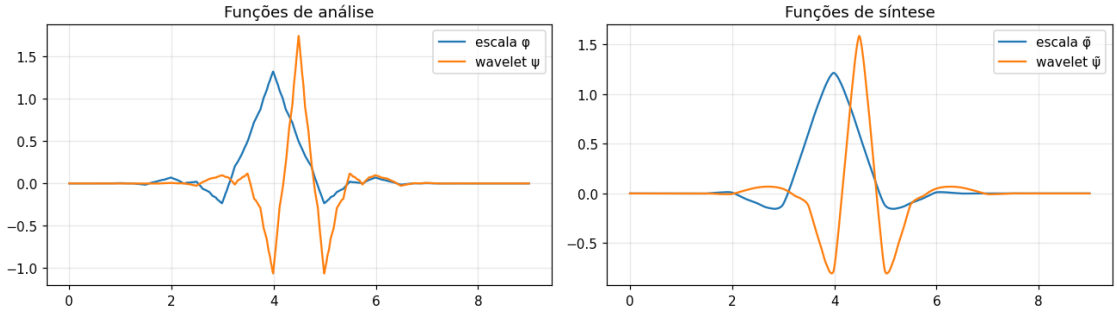


Figura 12. Funções de escala e wavelet de análise e de síntese da *bior4.4* [22].

porque sua energia está em frequências mais baixas. Fica assim evidenciada a vantagem da análise multirresolução: os níveis finos, com muitos coeficientes, localizam com precisão os eventos rápidos, enquanto os níveis grossos, com poucos coeficientes, isolam as componentes lentas com boa resolução em frequência. O preço é que, nos níveis mais profundos, cada coeficiente representa 32 amostras do sinal, tornando grosseira a localização temporal.

Observam-se ainda pequenos picos nos detalhes nas fronteiras entre trechos, onde a frequência muda bruscamente, e nas extremidades do sinal, decorrentes da extensão simétrica usada nas bordas. As amplitudes dos coeficientes crescem nos níveis mais profundos, chegando a cerca de 5 em D_5 e A_5, porque cada estágio aplica o ganho $\sqrt{2}$ do filtro passa-baixas. As componentes reconstruídas a partir de cada sub-banda, mostradas na Figura 15, voltam a ter amplitude próxima de 1, e sua soma reproduz o sinal original com erro desprezível.

D. Remoção de ruído do sinal leleccum

1) Caracterização no tempo e em frequência: O arquivo *leleccum.mat* contém um único vetor de 4320 amostras, conhecido como o sinal de consumo de energia elétrica empregado nos exemplos de wavelets do MATLAB. Como o arquivo não informa a taxa de amostragem, as frequências foram expressas em ciclos por amostra.

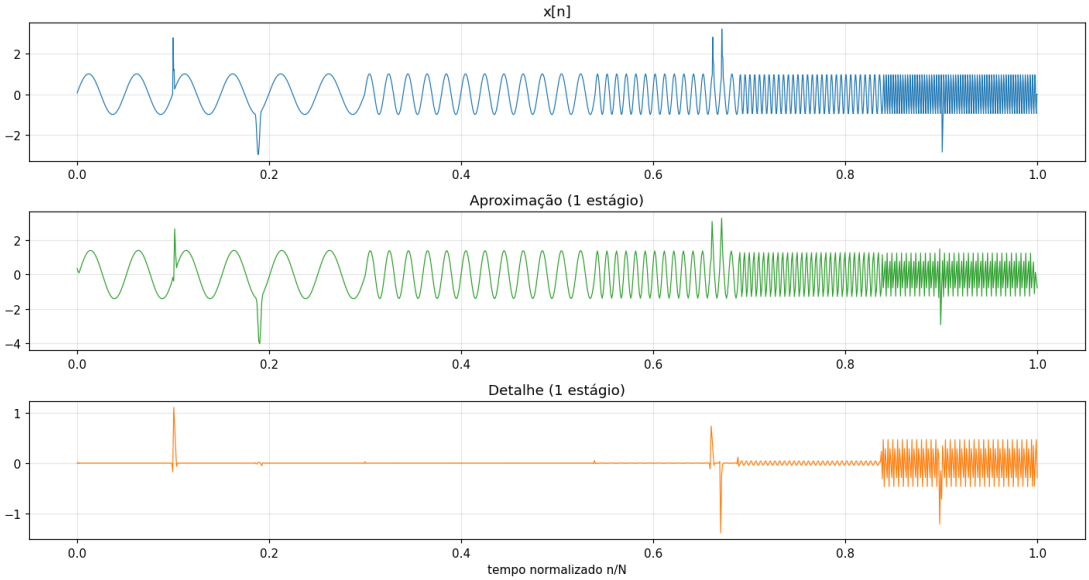


Figura 13. Decomposição de um estágio do sinal não estacionário: aproximação e detalhe [23].

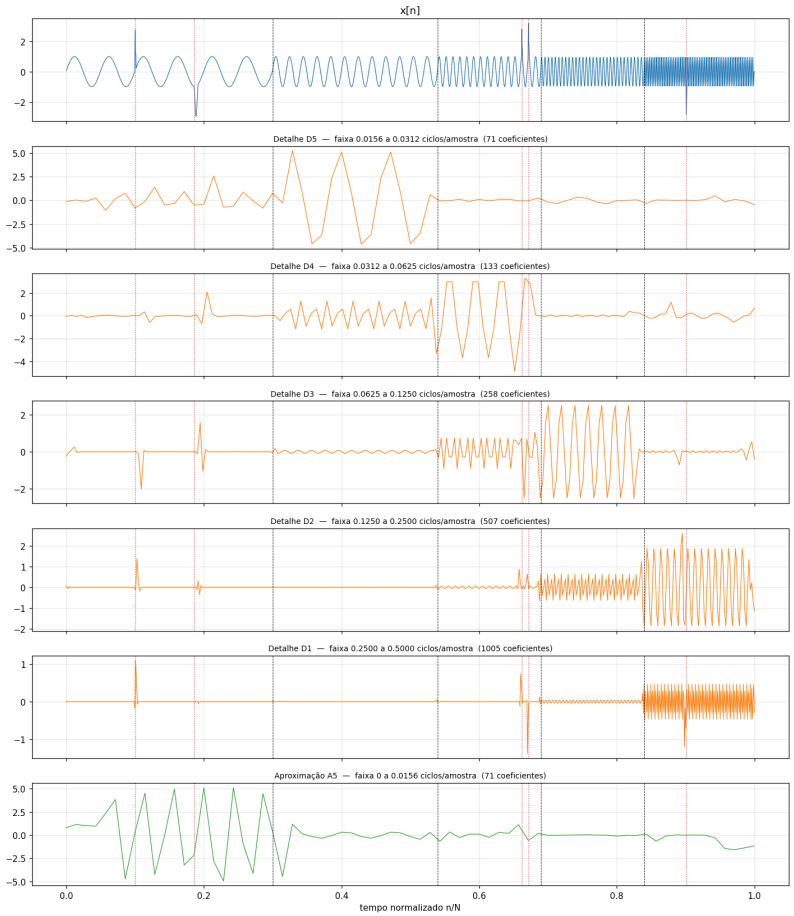


Figura 14. Detalhes D_5 a D_1 e aproximação A_5 da decomposição de cinco estágios, com o eixo de amostras normalizado; as linhas tracejadas marcam as fronteiras entre trechos e as pontilhadas, as posições dos pulsos [24].

No tempo, o sinal varia entre cerca de 122 e 547, com média de 340, e é dominado por oscilações lentas e de grande amplitude: observam-se três subidas e descidas principais ao longo do registro, com período da ordem de 1400 a 1500

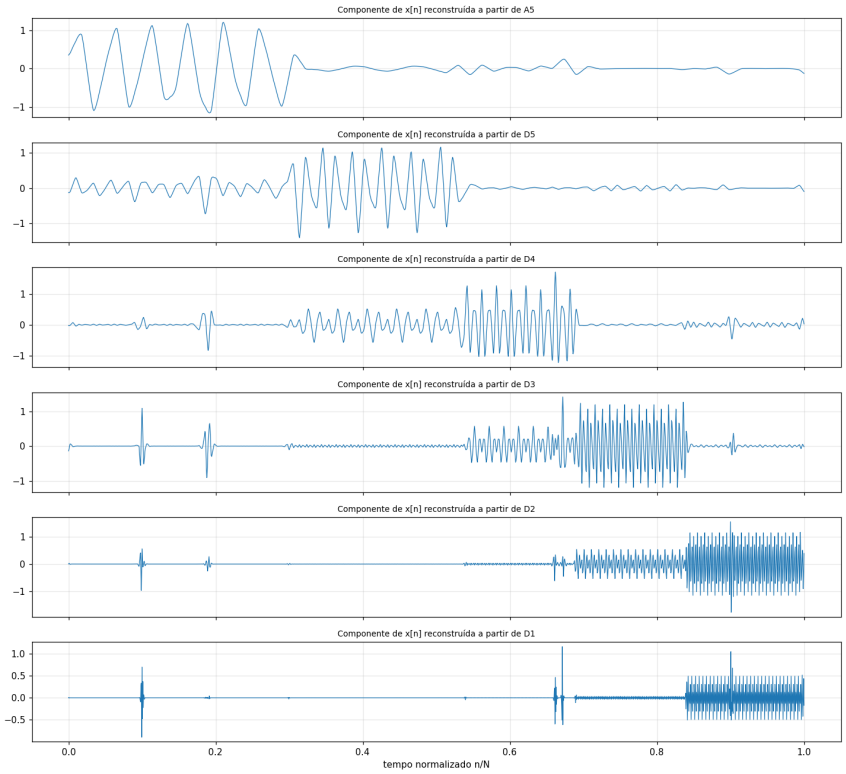


Figura 15. Componentes de $x[n]$ reconstruídas individualmente a partir de cada sub-banda [25].

Tabela IV
SUB-BANDAS DA DECOMPOSIÇÃO DE CINCO ESTÁGIOS DO SINAL NÃO ESTACIONÁRIO

Sub-banda	Faixa [ciclo/am.]	Coef.	Componente dominante
D_1	0,2500 – 0,5000	1005	pulsos estreitos
D_2	0,1250 – 0,2500	507	senoide $f = 0{,}2$
D_3	0,0625 – 0,1250	258	senoide $f = 0{,}1$
D_4	0,0313 – 0,0625	133	senoide $f = 0{,}05$
D_5	0,0156 – 0,0313	71	senoide $f = 0{,}025$
A_5	0,0000 – 0,0156	71	senoide $f = 0{,}01$

Tabela V
DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA (%) DE CADA TRECHO ENTRE AS SUB-BANDAS

Sub-banda	T=100	T=40	T=20	T=10	T=5
A_5	**88,7**	1,5	1,3	0,2	0,4
D_5	5,5	**82,0**	0,2	0,4	0,1
D_4	1,9	16,4	**79,2**	0,9	1,5
D_3	2,7	0,1	16,6	**83,0**	0,7
D_2	0,7	0,0	0,9	15,3	**81,4**
D_1	0,6	0,0	1,8	0,2	15,9

amostras. Sobre essa tendência existem degraus bruscos, em torno das amostras 1250 e 3428, picos isolados de poucas amostras, em 1193 e 1215, e uma oscilação rápida e irregular, que é o ruído. Este não é uniforme no tempo: é pequeno na maior parte do registro, mas fica muito mais forte entre as amostras 2400 e 3400, como evidencia a ampliação da Figura 17.

O espectro confirma a leitura. A energia concentra-se em

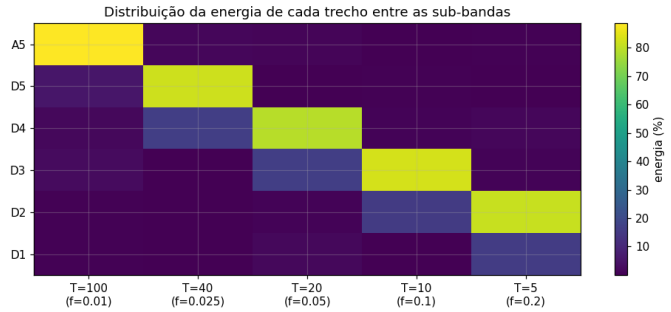


Figura 16. Mapa da distribuição de energia de cada trecho do sinal entre as sub-bandas [26].

frequências muito baixas: as maiores componentes estão nas primeiras raias da DFT, abaixo de $0{,}0021$ ciclo por amostra, correspondentes às oscilações lentas. Desconsiderada a componente contínua, 90 % da energia está abaixo de $0{,}0014$ ciclo por amostra e 99 % abaixo de $0{,}0053$, como mostra a curva de energia acumulada da Figura 18. Acima disso, o espectro decai e forma um patamar praticamente plano até $0{,}5$ ciclo por amostra, assinatura de um ruído aproximadamente branco. Os degraus e picos também contribuem para esse patamar, porque eventos rápidos têm espectro largo. Fica assim antecipada a dificuldade de remover o ruído pela DFT: na faixa alta, o ruído e as partes rápidas do sinal ocupam as mesmas frequências, e o espectro não informa em que instante cada uma ocorre.

2) Filtros de análise e de síntese da db4: A Daubechies-4, denominada *db4* no PyWavelets, é uma wavelet ortogonal

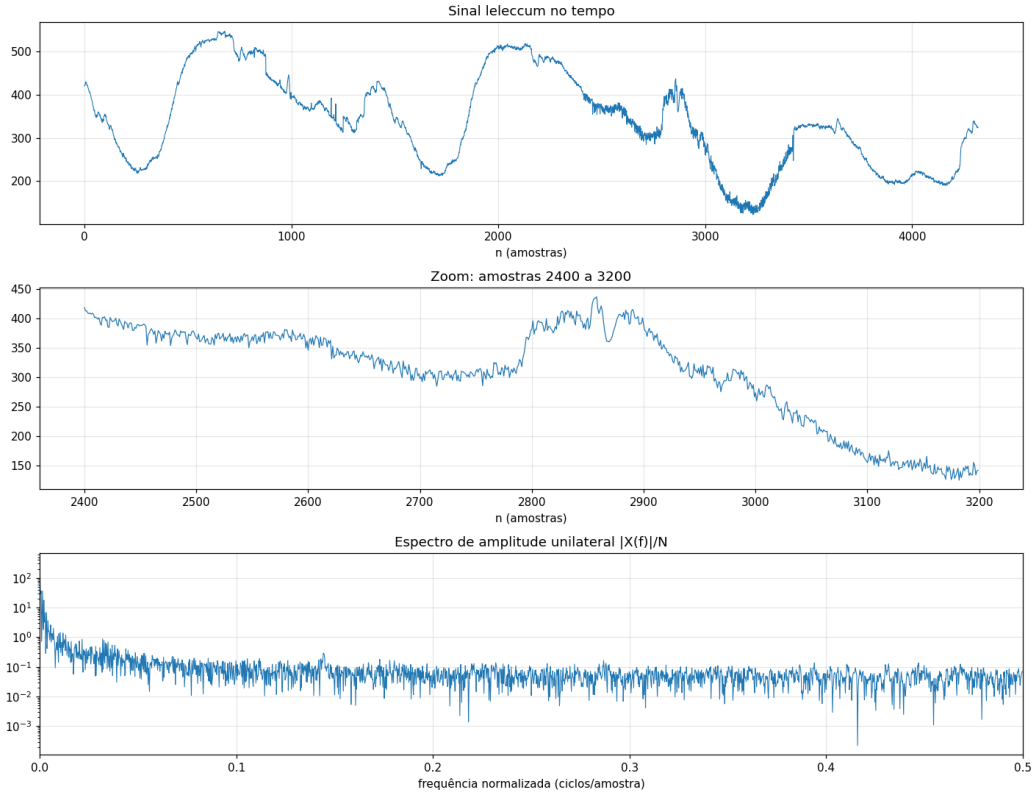


Figura 17. Sinal *leleccum* no tempo, ampliação do trecho mais ruidoso e espectro de amplitude unilateral [27].

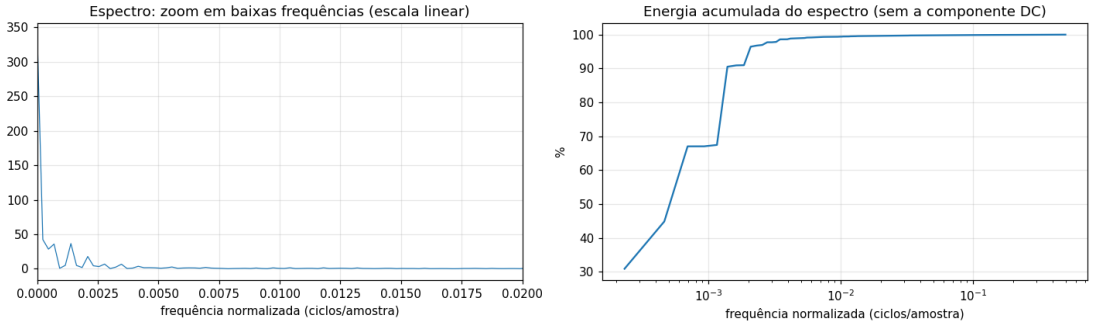


Figura 18. Ampliação do espectro em baixas frequências e energia acumulada, desconsiderada a componente contínua [28].

com 4 momentos nulos e filtros de 8 coeficientes, reunidos na Tabela VI. O passa-baixas de síntese é o mesmo filtro de análise com a ordem invertida, e os passa-altas são obtidos do passa-baixas invertendo a ordem e alternando os sinais.

Os passa-baixas somam $\sqrt{2}$ e os passa-altas somam zero, e todos têm energia unitária, como esperado em um banco ortogonal. Diferentemente da *bior4.4*, os filtros da *db4* não são simétricos e, portanto, não têm fase linear: a função de escala e a wavelet apresentam forma assimétrica, como mostra a Figura 20. Em compensação, a transformada é ortogonal, o que significa que a energia do sinal se conserva nos coeficientes e que o ruído branco permanece branco, com a mesma variância, em todas as sub-bandas. É justamente essa propriedade que justifica o uso de um único limiar para todos os detalhes. As respostas em frequência da Figura 19 mostram filtros de meia banda que se cruzam em $0{,}25$ ciclo por amostra, com transição suave.

3) Detalhes das sub-faixas e coeficientes de aproximação: Na decomposição em cinco estágios, as aproximações A_1 a A_5 são as saídas dos canais passa-baixas em cada escala. Todas mantêm a forma geral do sinal original, cada vez mais suave e com metade das amostras do nível anterior — 2163, 1085, 546, 276 e 141 coeficientes, conforme a Tabela VII. A oscilação rápida diminui a cada nível, embora ainda seja visível em A_1 e A_2 no trecho mais ruidoso, e A_5 contém apenas a tendência lenta e os degraus principais. As amplitudes das aproximações crescem por um fator de cerca de $\sqrt{2}$ a cada estágio, chegando a aproximadamente 3000 em A_5, por causa do ganho do filtro passa-baixas. A_5 concentra 99,97 % da energia do sinal, o que confirma que quase toda a informação útil está em baixa

Tabela VI
COEFICIENTES DOS FILTROS DA WAVELET DE DAUBECHIES-4 (*db4*)

k	h_0 (anál. PB)	h_1 (anál. PA)	g_0 (sínt. PB)	g_1 (sínt. PA)
0	−0,0106	−0,2304	0,2304	−0,0106
1	0,0329	0,7148	0,7148	−0,0329
2	0,0308	−0,6309	0,6309	0,0308
3	−0,1870	−0,0280	−0,0280	0,1870
4	−0,0280	0,1870	−0,1870	−0,0280
5	0,6309	0,0308	0,0308	−0,6309
6	0,7148	−0,0329	0,0329	0,7148
7	0,2304	−0,0106	−0,0106	−0,2304
soma	1,4142	0	1,4142	0
energia	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

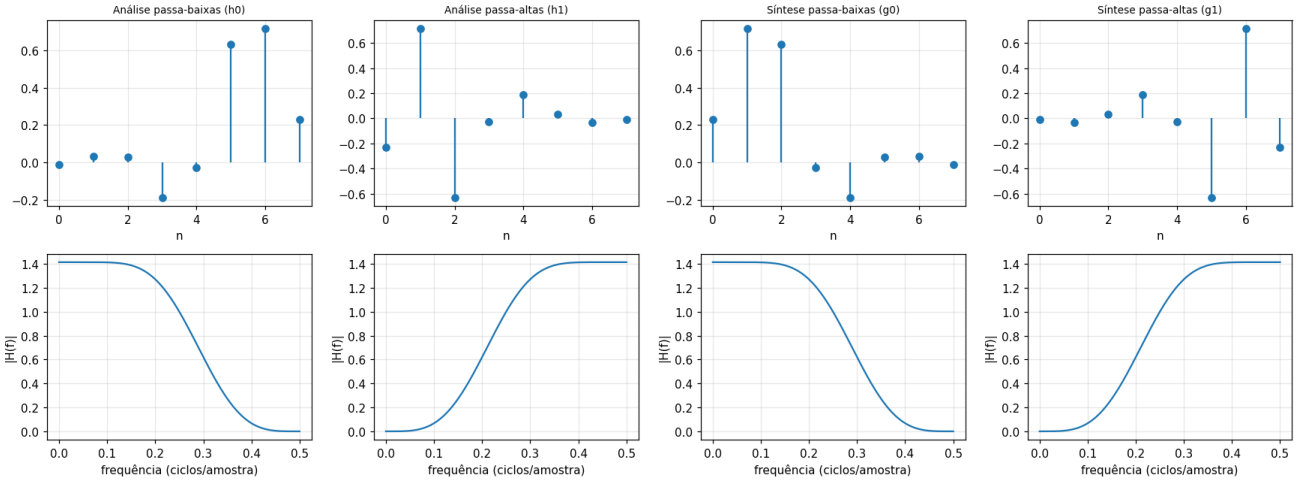


Figura 19. Coeficientes e respostas em frequência dos filtros de análise e de síntese da *db4* [29].

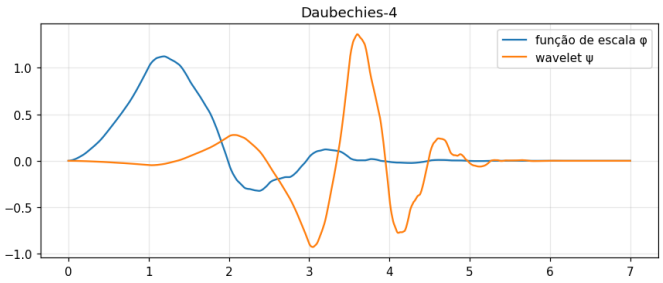


Figura 20. Função de escala e wavelet da Daubechies-4 [30].

Tabela VII
ENERGIA E DISPERSÃO DOS COEFICIENTES POR SUB-BANDA (SINAL *leleccum*)

Sub-banda	Coef.	Energia [%]	Desvio padrão	MAD/0,6745
A_5	141	99,96777	601,860	—
D_5	141	0,01293	23,051	11,76
D_4	276	0,00685	12,005	5,94
D_3	546	0,00366	6,236	4,02
D_2	1085	0,00401	4,634	2,73
D_1	2163	0,00478	3,584	1,87

frequência.

Os detalhes, mostrados ao lado das aproximações na Figura 21, revelam o que foi retirado em cada escala. D_1 e D_2 assemelham-se a ruído em quase todo o registro, com amplitude pequena e constante, exceto entre 0,56 e 0,79 do tempo normalizado, onde a amplitude aumenta cerca de quatro vezes. Isso coincide exatamente com o trecho mais ruidoso identificado no domínio do tempo: a estimativa robusta do desvio padrão de D_1 fica entre 1,4 e 1,8 na maior parte do sinal e sobe para 6,6 a 7,2 nesse intervalo, como quantifica a Figura 22. Além do ruído, D_1 e D_2 exibem picos isolados e bem localizados em torno de 0,275 do tempo normalizado, correspondentes aos picos estreitos das amostras 1193 e 1215, e perto de 0,79, correspondente ao degrau da amostra 3428. Nos detalhes mais grossos, D_4 e D_5, o ruído perde importância e aparecem principalmente as variações mais lentas do sinal, como mudanças de inclinação e degraus, com amplitudes de até 60 e 90, respectivamente. Esse comportamento mostra como a transformada separa o sinal por escala preservando a localização temporal: o ruído fica espalhado nos detalhes finos com amplitude baixa, enquanto os eventos reais aparecem como poucos coeficientes grandes.

4) Remoção de ruído por limiarização wavelet: O ruído foi estimado a partir de D_1 pela expressão (20), resultando em $\hat{\sigma} = 1{,}87$. O limiar universal (19) ficou em $\lambda_u = 7{,}64$. Com esse limiar e a regra suave, 89 % dos coeficientes de detalhe foram zerados, fração que diminui com a escala: 94 %

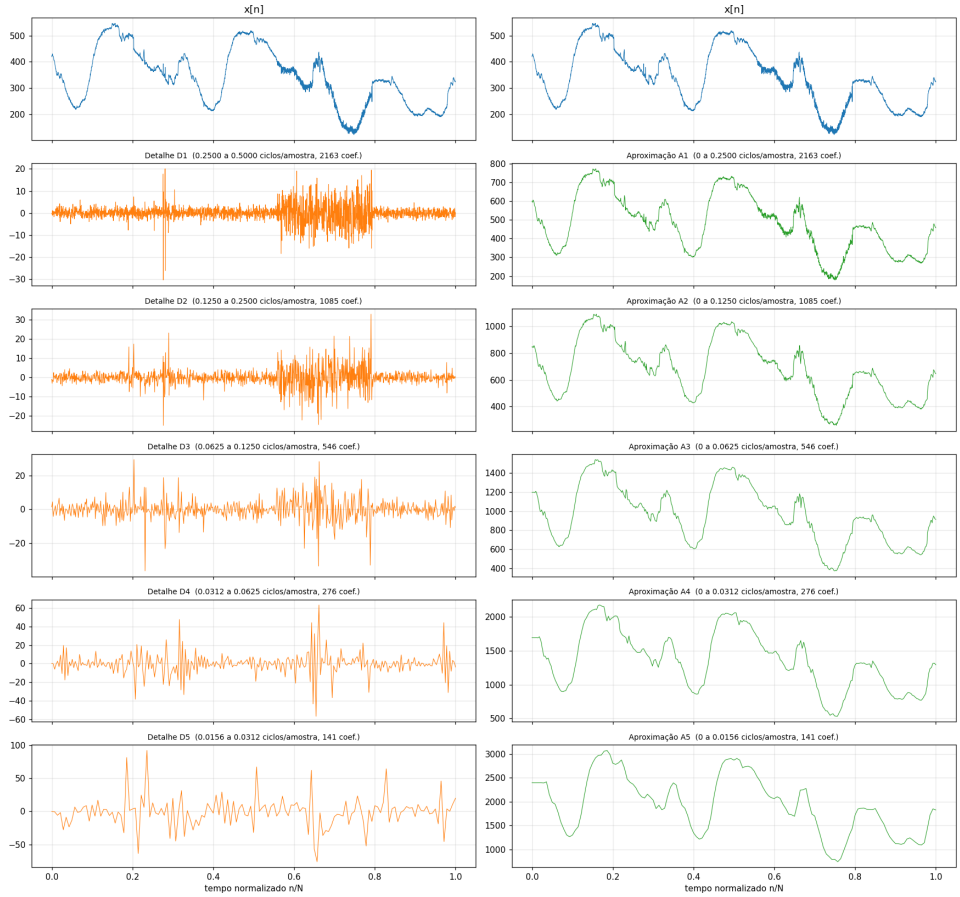


Figura 21. Detalhes D_1 a D_5 (esquerda) e aproximações A_1 a A_5 (direita) do sinal *leleccum*, com indicação da faixa de frequências e do número de coeficientes de cada sub-banda [31].

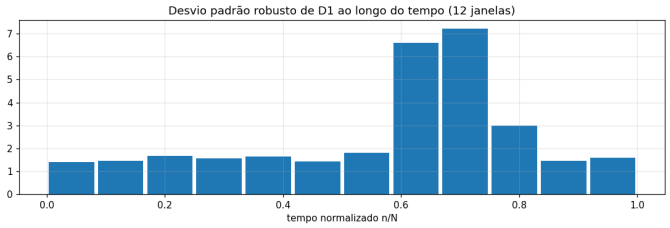


Figura 22. Desvio padrão robusto de D_1 ao longo do tempo, estimado em 12 janelas [32].

em D_1, 91 % em D_2, 86 % em D_3, 72 % em D_4 e 48 % em D_5.

A Figura 23 compara os coeficientes antes e depois da limiarização. Em D_1 e D_2 sobrevivem apenas os picos das amostras 1193, 1215 e 3428 e parte dos coeficientes do trecho mais ruidoso; em D_4 e D_5, onde reside a maior parte das variações reais do sinal, muitos coeficientes ultrapassam o limiar e são apenas reduzidos. O sinal reconstruído preserva a forma, os degraus e os picos, o resíduo removido tem desvio padrão de 3,5 e a variação total do sinal, que mede o quanto ele oscila, caiu de 14 697 para 4983 (Tabela VIII).

A variação do limiar produziu o comportamento esperado, ilustrado na Figura 24. Com metade do limiar universal, 76 % dos coeficientes são zerados e ainda resta ruído visível, principalmente entre 0,56 e 0,79. Com o dobro, 97 % são zerados e o sinal fica bem mais liso. Com quatro vezes o limiar, 99 % são zerados: o sinal fica muito suave, mas começa a perder detalhes reais, como a forma dos degraus e dos picos, e o resíduo removido passa a conter parte do próprio sinal — o desvio padrão do resíduo cresce de 2,3 para 5,6 ao longo desse intervalo. A regra rígida, com o limiar universal, zera os mesmos coeficientes, mas mantém os demais sem redução: preserva melhor a amplitude dos eventos, porém resulta menos suave, com variação total de 9328, e apresenta pequenas descontinuidades, visíveis na ampliação da Figura 25. Como o ruído é mais forte em um trecho específico, um limiar único, calculado a partir do nível de ruído típico, deixa mais ruído residual nesse trecho do que no restante do sinal.

A aplicação do limiar também aos coeficientes de aproximação não remove ruído algum, porque os coeficientes de A_5 têm valores da ordem de milhares, muito acima de λ_u. O único efeito é reduzir todos eles pelo mesmo valor na regra suave, o que desloca o sinal reconstruído para baixo em cerca de 1,35 — visível na coluna de média do resíduo da Tabela VIII — enquanto o resíduo permanece idêntico em todo o restante. Na prática, portanto, o limiar deve ser aplicado apenas aos detalhes.

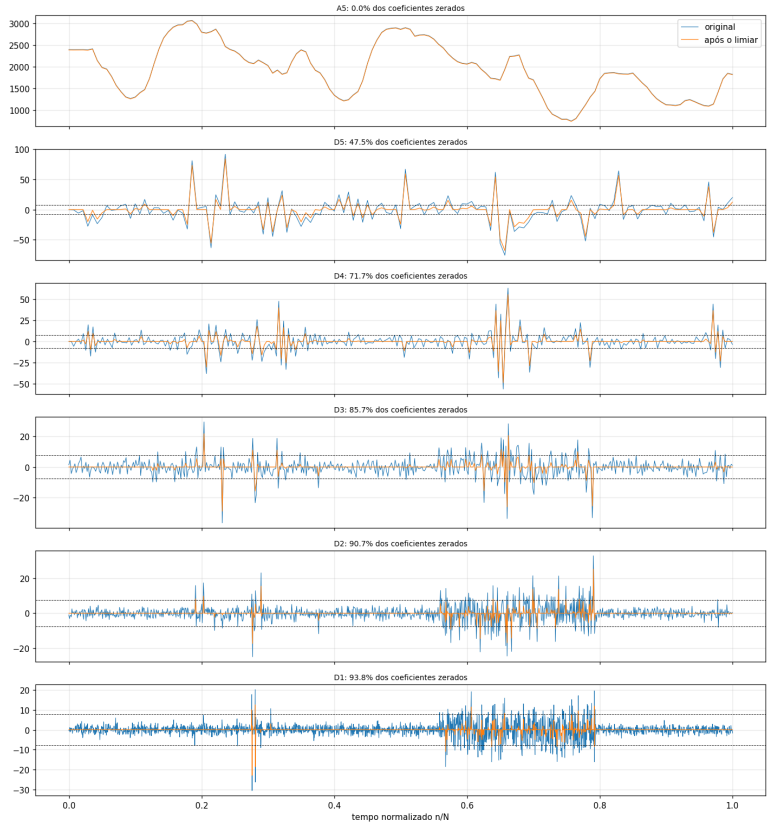


Figura 23. Coeficientes de cada sub-banda antes e depois da limiarização suave com o limiar universal; as linhas tracejadas indicam $\pm\lambda_u$ [33].

Tabela VIII
REMOÇÃO DE RUÍDO POR LIMIARIZAÇÃO DOS COEFICIENTES WAVELET

Caso	λ	Zerados	Méd. res.	Desv. res.	Var. total
sinal original	—	—	—	—	14 697
suave, $0{,}5\lambda_u$	3,82	76,3%	0,001	2,346	7369
suave, $1\lambda_u$	7,64	89,0%	0,001	3,483	4983
suave, $2\lambda_u$	15,27	96,9%	0,001	4,630	3358
suave, $4\lambda_u$	30,54	99,2%	0,001	5,584	2915
rígida, $1\lambda_u$	7,64	89,0%	0,001	2,426	9328
suave, $1\lambda_u$ c/ A_5	7,64	86,1%	1,351	3,483	4983

5) Limiarização na DFT e comparação: Na abordagem pela DFT, foram zerados os coeficientes cujo módulo ficou abaixo de um múltiplo do piso de ruído espectral, estimado pela mediana de $|X[k]|$ na metade superior do espectro, igual a 202,7. A Figura 26 mostra o espectro com os limiares aplicados e a Tabela IX resume os resultados. Com o limiar igual ao piso, 63 % dos coeficientes são mantidos e praticamente nada muda. Com 2 vezes o piso, 23 % são mantidos e o sinal ainda apresenta bastante oscilação. Com 4 vezes, 8 % são mantidos e a suavização se aproxima da obtida pela wavelet com o limiar universal, com variação total de 4796 contra 4983. Com 8 vezes, apenas 3,7 % são mantidos e o sinal fica muito liso, como ilustra a Figura 27.

A comparação entre os dois métodos com grau de suavização equivalente — wavelet com λ_u e DFT com 4 vezes o piso — está na Figura 28 e na Tabela X. A diferença manifesta-se nos eventos rápidos. A DFT trata todos os instantes da mesma forma, porque cada coeficiente corresponde a uma senoide que dura o sinal inteiro; ao zerar as altas frequências, ela remove o ruído, mas também transforma os degraus em rampas lentas e apaga os picos estreitos. Na região da amostra 1193, o maior salto entre amostras consecutivas caiu de 46,1 no original para 1,9 com a DFT, contra 33,3 com a wavelet; no degrau da amostra 3428, caiu de 39,6 para 7,6 com a DFT, contra 27,7 com a wavelet.

A DFT deixa ainda pequenas ondulações ao longo do sinal e cria artefatos nas extremidades: como o sinal começa em 420 e termina em 324, a extensão periódica implícita apresenta uma descontinuidade, e o desvio do resíduo nas primeiras e últimas 30 amostras chega a 11,8, contra 2,9 da wavelet. A wavelet, por sua boa localização temporal, remove o ruído onde ele de fato existe e preserva degraus e picos onde ocorrem, porque esses eventos geram poucos coeficientes grandes, que sobrevivem ao limiar. A desvantagem é que, caso os picos estreitos devam ser interpretados como ruído impulsivo e não como parte do sinal, a wavelet os mantém, enquanto a DFT os remove. Para um sinal com degraus, transitórios e ruído não uniforme como este, a remoção de ruído por wavelets fornece resultado claramente superior ao da limiarização na DFT.

V. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos ao longo da prática permitiram verificar experimentalmente os conceitos de ortogonalidade, espa-

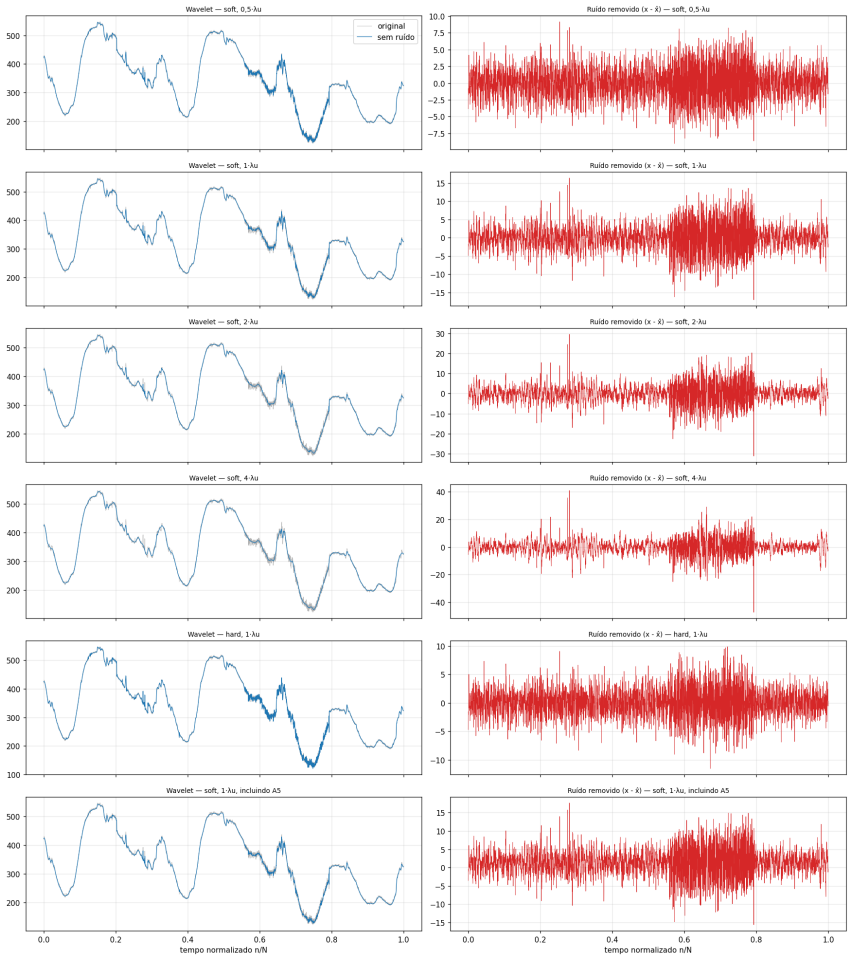


Figura 24. Sinais reconstruídos (esquerda) e ruído removido (direita) para cada estratégia de limiarização wavelet [34].

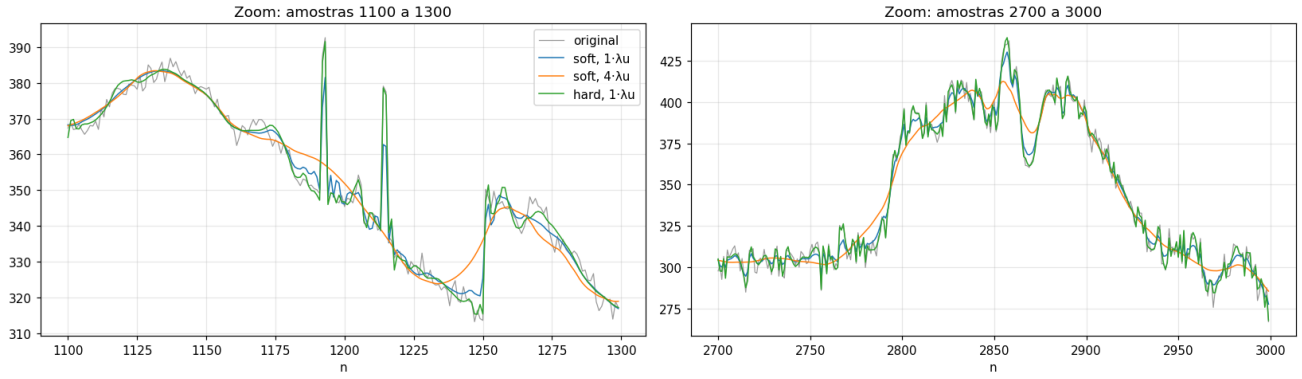


Figura 25. Ampliação de dois trechos do sinal para diferentes limiares e regras de limiarização [35].

Tabela IX
REMOÇÃO DE RUÍDO POR LIMIARIZAÇÃO NA DFT

Limiar	Valor	Coef. mantidos	Desvio do resíduo	Var. total
$1\times$ piso	202,7	63,26%	1,245	14 795
$2\times$ piso	405,3	23,45%	3,057	10 766
$4\times$ piso	810,6	8,08%	4,475	4796
$8\times$ piso	1621,2	3,73%	5,722	3525

Tabela X
PRESERVAÇÃO DE TRANSITÓRIOS E ARTEFATOS DE BORDA PARA SUAVIZAÇÃO EQUIVALENTE

Método	Salto em 1193	Salto em 3428	Resíduo nas bordas
original	46,1	39,6	—
wavelet, $1\lambda_u$	33,3	27,7	2,908
DFT, $4\times$ piso	1,9	7,6	11,807

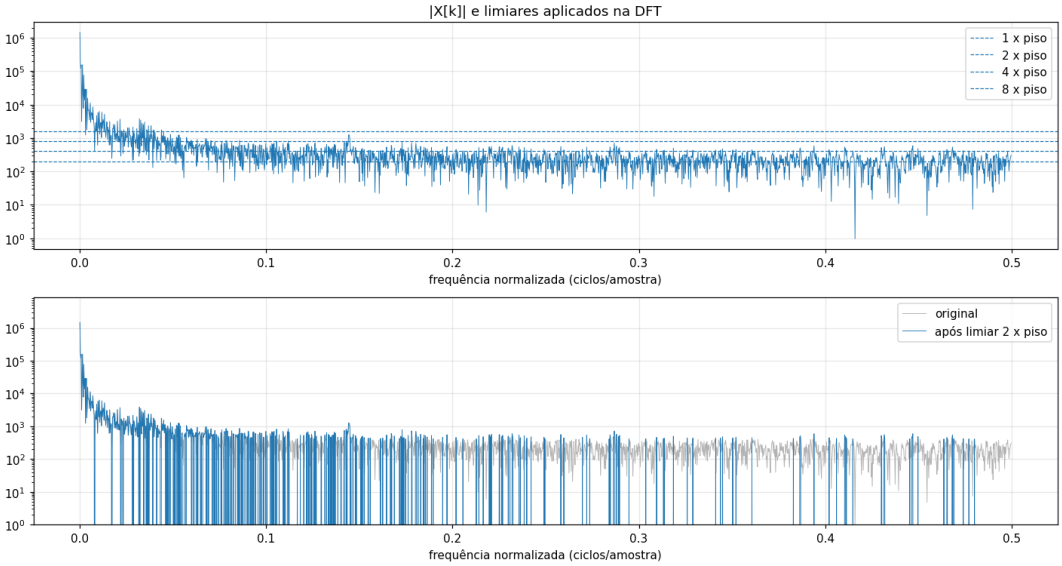


Figura 26. Módulo da DFT do sinal com os limiares aplicados e espectro resultante após a limiarização [36].

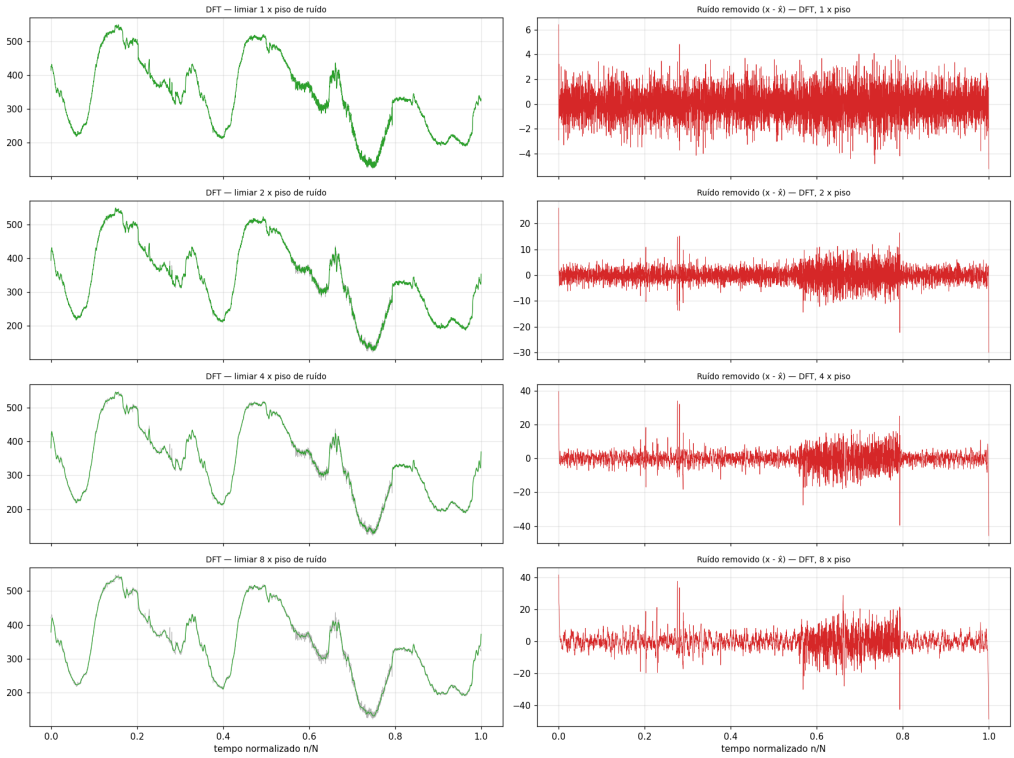


Figura 27. Sinais reconstruídos (esquerda) e ruído removido (direita) para cada limiar aplicado à DFT [37].

lhamento espectral e análise multirresolução apresentados na Seção de Fundamentação Teórica.

Na primeira parte, a transformada de Hadamard mostrou-se o mecanismo que sustenta a multiplexação por códigos. A codificação espalhou o espectro de cada usuário por uma banda cerca de 8 vezes maior, e os usuários 2 e 3 passaram a ocupar praticamente a mesma faixa de frequência, confirmando que a separação no CDMA se dá pela ortogonalidade dos códigos e não pela alocação espectral. O *despreading* por correlação eliminou integralmente a contribuição dos demais usuários e reduziu a potência do ruído pelo fator $L = 8$, com erro quadrático médio medido coerente com o valor teórico σ^2/L em toda a faixa ensaiada. A probabilidade de erro simulada acompanhou a curva $Q(\sqrt{L/\sigma^2})$, atingindo $3{,}5 \times 10^{-3}$ para $\sigma^2 \approx 1$, contra aproximadamente $0{,}16$ que se obteria sem espalhamento — medida direta do ganho de processamento. Quando a matriz de códigos disponível no receptor foi corrompida, a ortogonalidade se perdeu e surgiu

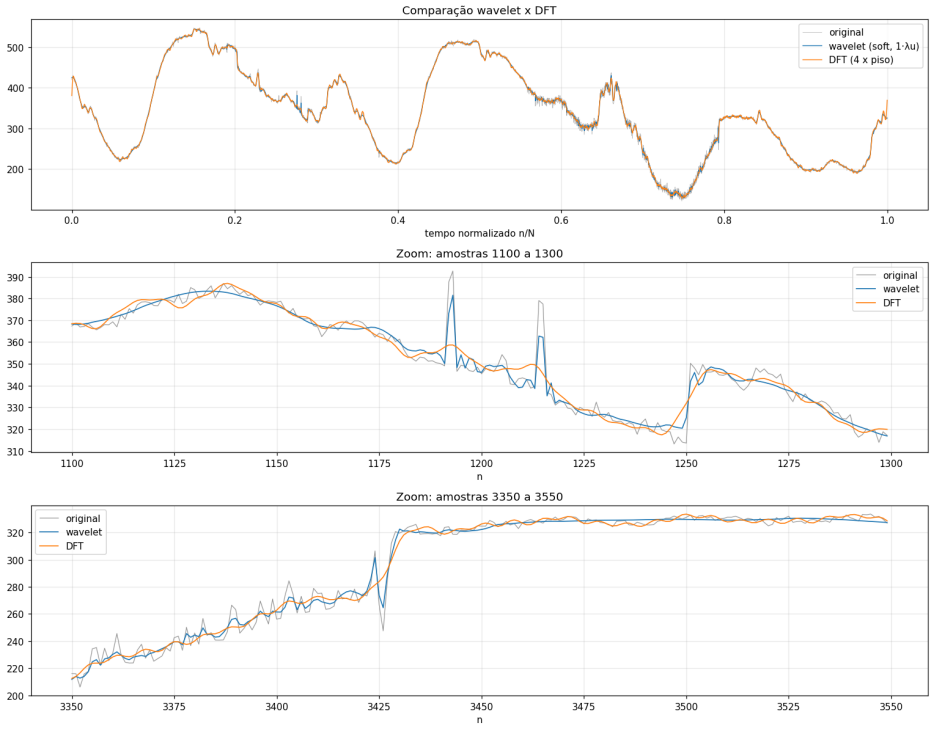


Figura 28. Comparação entre a limiarização wavelet e a limiarização na DFT para suavização equivalente, com ampliação do pico da amostra 1193 e do degrau da amostra 3428 [38].

interferência de múltiplo acesso: a variância do erro passou de σ^2/L para $K\sigma^2/L$ e a probabilidade de erro se degradou para $Q(\sqrt{L/(K\sigma^2)})$, o que corresponde, com $K = 3$, a uma perda de cerca de $4{,}8$ dB e a um aumento de dezessete vezes na probabilidade de erro em $\sigma^2 \approx 1$. Como esse erro é proporcional ao sinal transmitido, aumentar a potência não o atenua, o que evidencia a necessidade de o receptor dispor de uma réplica fiel do código.

Na segunda parte, a decomposição do sinal não estacionário com a wavelet biortogonal 7–9 confirmou a propriedade central da análise multirresolução. Cada trecho senoidal concentrou entre 79 % e 89 % de sua energia na sub-banda prevista pela relação (16), exatamente no intervalo de tempo em que existe, com vazamento de 15 % a 16 % para a sub-banda imediatamente superior, explicado pela transição gradual dos filtros curtos. Os pulsos transitórios, por sua vez, apareceram como picos bem localizados nos detalhes finos: os dois pulsos separados por apenas 19 amostras foram claramente resolvidos em D_1, algo que o espectrograma, com sua janela fixa, não conseguiu mostrar. A simetria dos filtros garantiu fase linear e a reconstrução perfeita foi verificada com erro máximo de $7{,}6 \times 10^{-12}$.

Na remoção de ruído do sinal *leleccum*, a decomposição com a Daubechies-4 revelou que 99,97 % da energia reside em A_5 e que o ruído se concentra nos detalhes finos, com amplitude quatro vezes maior no trecho entre $0{,}56$ e $0{,}79$ do registro — comportamento que a estimativa robusta do desvio padrão quantificou e que o espectro, isoladamente, não revelaria. A limiarização suave com o limiar universal $\lambda_u = 7{,}64$ zerou 89 % dos coeficientes de detalhe e reduziu a variação total do sinal de 14 697 para 4983, preservando degraus e picos. O aumento progressivo do limiar evidenciou o compromisso esperado entre suavização e fidelidade, e a limiarização estendida à aproximação revelou-se inócua, limitando-se a deslocar o sinal reconstruído. A comparação final com a limiarização na DFT, ajustada para suavização equivalente, foi conclusiva: a DFT reduziu o salto do pico da amostra 1193 de $46{,}1$ para $1{,}9$ e o do degrau da amostra 3428 de $39{,}6$ para $7{,}6$, além de introduzir artefatos de borda com desvio de $11{,}8$, enquanto a wavelet preservou saltos de $33{,}3$ e $27{,}7$ com desvio de borda de apenas $2{,}9$.

De forma geral, a prática permitiu relacionar duas propriedades de base — a ortogonalidade dos códigos de Hadamard e a localização conjunta em tempo e escala das wavelets — a aplicações concretas de engenharia, evidenciando que a escolha da base de representação é o que determina quais operações se tornam simples e quais permanecem inviáveis.

Sendo assim, todos os arquivos utilizados e gerados [39], bem como todos os códigos necessários para replicabilidade do experimento, estão disponíveis neste repositório do GitHub: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/tree/main/Aula_06 [40].

REFERÊNCIAS

[1] OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S. *Sinais e sistemas*. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

[2] HAYKIN, S.; VAN VEEN, B. *Sinais e sistemas*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

[3] MALLAT, S. G. "A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet representation", *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, v. 11, n. 7, p. 674–693, 1989.

[4] DAUBECHIES, I. "Orthonormal bases of compactly supported wavelets", *Communications on Pure and Applied Mathematics*, v. 41, n. 7, p. 909–996, 1988.

[5] COHEN, A.; DAUBECHIES, I.; FEAUVEAU, J.-C. "Biorthogonal bases of compactly supported wavelets", *Communications on Pure and Applied Mathematics*, v. 45, n. 5, p. 485–560, 1992.

[6] DONOHO, D. L.; JOHNSTONE, I. M. "Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage", *Biometrika*, v. 81, n. 3, p. 425–455, 1994.

[7] VITERBI, A. J. *CDMA: Principles of Spread Spectrum Communication*. Reading: Addison-Wesley, 1995.

[8] LEE, G. R.; GOMMERS, R.; WASELEWSKI, F.; WOHLFAHRT, K.; O'LEARY, A. "PyWavelets: A Python package for wavelet analysis", *Journal of Open Source Software*, v. 4, n. 36, p. 1237, 2019.

[9] R. S. CHAVES, "$non_stationary_signal.ipynb$", gele7317-proc-sin, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/rafaelschaves/gele7317-proc-sin

[10] R. S. CHAVES, "$leleccum.mat$", gele7317-proc-sin, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/rafaelschaves/gele7317-proc-sin

[11] L. TIGRERA, "$Q1_01.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q1_01.png

[12] L. TIGRERA, "$Q1_02.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q1_02.png

[13] L. TIGRERA, "$Q1_03.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q1_03.png

[14] L. TIGRERA, "$Q1_04.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q1_04.png

[15] L. TIGRERA, "$Q1_05.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q1_05.png

[16] L. TIGRERA, "$Q1_06.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q1_06.png

[17] L. TIGRERA, "$Q1_07.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q1_07.png

[18] L. TIGRERA, "$Q1_08.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q1_08.png

[19] L. TIGRERA, "$Q3_01.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q3_01.png

[20] L. TIGRERA, "$Q3_02.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q3_02.png

[21] L. TIGRERA, "$Q3_03.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q3_03.png

[22] L. TIGRERA, "$Q3_04.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q3_04.png

[23] L. TIGRERA, "$Q3_05.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q3_05.png

[24] L. TIGRERA, "$Q3_06.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q3_06.png

[25] L. TIGRERA, "$Q3_07.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q3_07.png

[26] L. TIGRERA, "$Q3_08.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q3_08.png

[27] L. TIGRERA, "$Q4_01.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_01.png

[28] L. TIGRERA, "$Q4_02.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_02.png

[29] L. TIGRERA, "$Q4_03.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_03.png

[30] L. TIGRERA, "$Q4_04.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_04.png

[31] L. TIGRERA, "$Q4_05.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_05.png

[32] L. TIGRERA, "$Q4_06.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_06.png

[33] L. TIGRERA, "$Q4_07.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_07.png

[34] L. TIGRERA, "$Q4_08.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_08.png

[35] L. TIGRERA, "$Q4_09.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_09.png

[36] L. TIGRERA, "$Q4_10.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_10.png

[37] L. TIGRERA, "$Q4_11.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_11.png

[38] L. TIGRERA, "$Q4_12.png$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos/Q4_12.png

[39] L. TIGRERA, "$/resultados_graficos/$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06/resultados_graficos

[40] L. TIGRERA, "$Processamento - de - Sinais1/Aula_06/$", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. *Disponível em:* https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_06